Cap. 01 – Introdução ao RM-OSI

(Computer Networks – Andrew Tanenbaum - 2nd)

1.1 - Conceitos Básicos e Aplicações Típicas

1.2 - Estruturas de Redes de Computadores

1.3 - Arquiteturas de Redes de Computadores

1.4 - Modelo OSI (Open System Interconnection)

1.5 - Serviços e Protocolos do Modelo OSI

1.6 - Padronização das Redes de Computadores

1.7 - Redes ARPANET, MAP & TOP, CSNET, BITNET

(Computer Networks – Andrew Tanenbaum – 5th)

1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

Referências Bibliográficas

- Andrew S. Tanenbaum - “Computer Networks” - Prentice Hall; Englewook Cliffs; New Jersey; 1989; 2nd Edition.
- Andrew S. Tanenbaum - “Computer Networks” - Prentice Hall; Englewook Cliffs; New Jersey; 2011; 5th Editon.

- Eleri Cardozo; Maurício Magalhães - “Redes de Computadores: Modelo OSI/X.25”, Dep.to de Engenharia de Computação e Automação Industrial, FEEC, UNICAMP, 1996.
- Eleri Cardozo; Maurício Magalhães - “Redes de Computadores: Arquitetura TCP/IP” - Dep.to de Engenharia de Computação e Automação Industrial, FEEC, UNICAMP, 1994.

1.1 – Conceitos Básicos e Aplicações Típicas

- “**definição**” .. conjunto de computadores autônomos e interconectados, ou seja, exclui-se da definição a relação “mestre/escravo”.

- “**classificação quanto a extensão geográfica**”
- LAN - Local Area Network - (10 m a 1 Km)
- CAN - Campus Area Network - (1 Km a 10 Km)
- MAN - Metropolitan Area Network - (5 Km a 100 Km)
- WAN - Wide Area Network - (100 a 5000 Km)

- “**classificação quanto as máquinas**”
- homogêneas - computadores idênticos.
- heterogêneas - computadores não idênticos.

... 1.1 – Conceitos Básicos e Aplicações Típicas

- “**observação**” .. não se deve confundir o termo “sistemas distribuídos” com “redes de computadores” posto que o primeiro constitui-se em um caso especial das redes de computadores.

- “**sistema distribuído**” .. distinção chave é a de que a existência de múltiplos computadores nos “sistemas distribuídos” é transparente, ou seja, não visível para o usuário final.
- “**sistema distribuído**” .. contempla software com alto grau de coesão e transparência, especialmente no nível do sistema operacional.
- .. não obstante, há muitas intersecções entre os dois temas, p.ex., em ambos há a necessidade de manipulação de arquivos, no entanto, a diferença está em como isto é concebido.

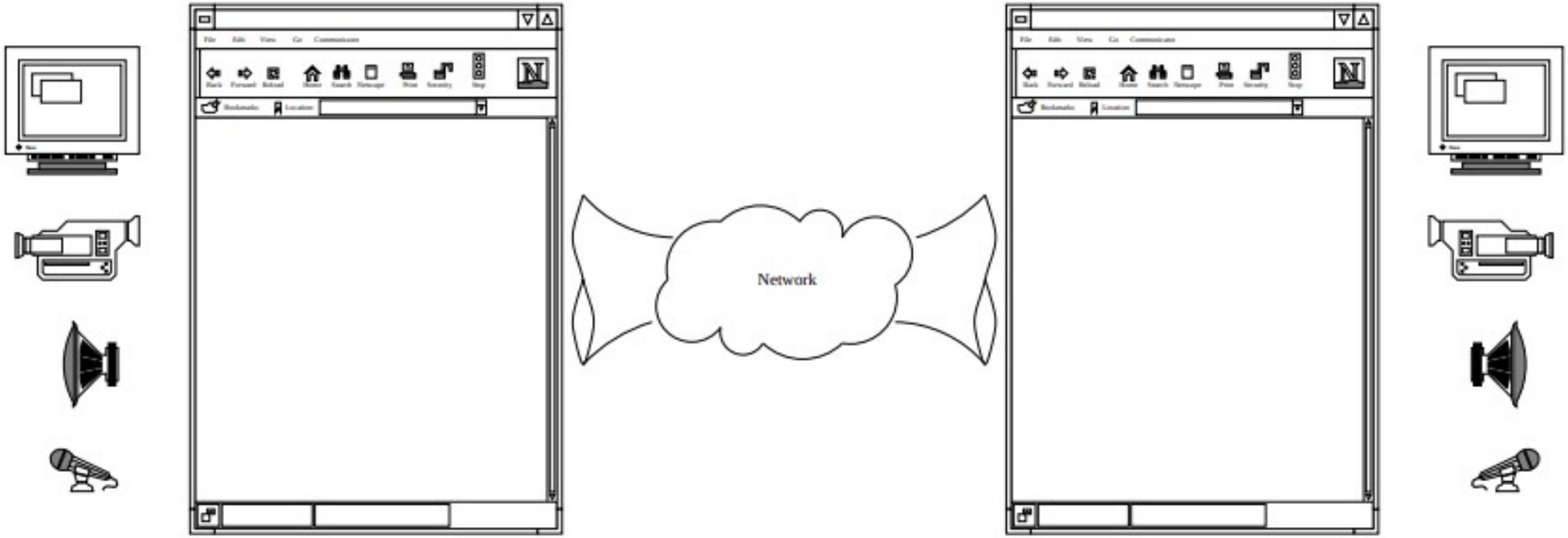
... 1.1 – Conceitos Básicos e Aplicações Típicas

- “**benefícios das redes de computadores**” …
- compartilhamento de informações e recursos.
- crescimento da capacidade de processamento.
- diversidade de equipamentos e liberdade de escolha.
- aumento da confiabilidade de sistemas de redes.
- processamento de informação “in loco”.
- meio alternativo de comunicação (primórdios)

- “**Impacto**” produzido pela “**Tecnologia de Redes**”
- Ensino/Pesquisa
- Produção e Serviços
- Administração, Contabilidade, Economina, Direito, etc. etc.

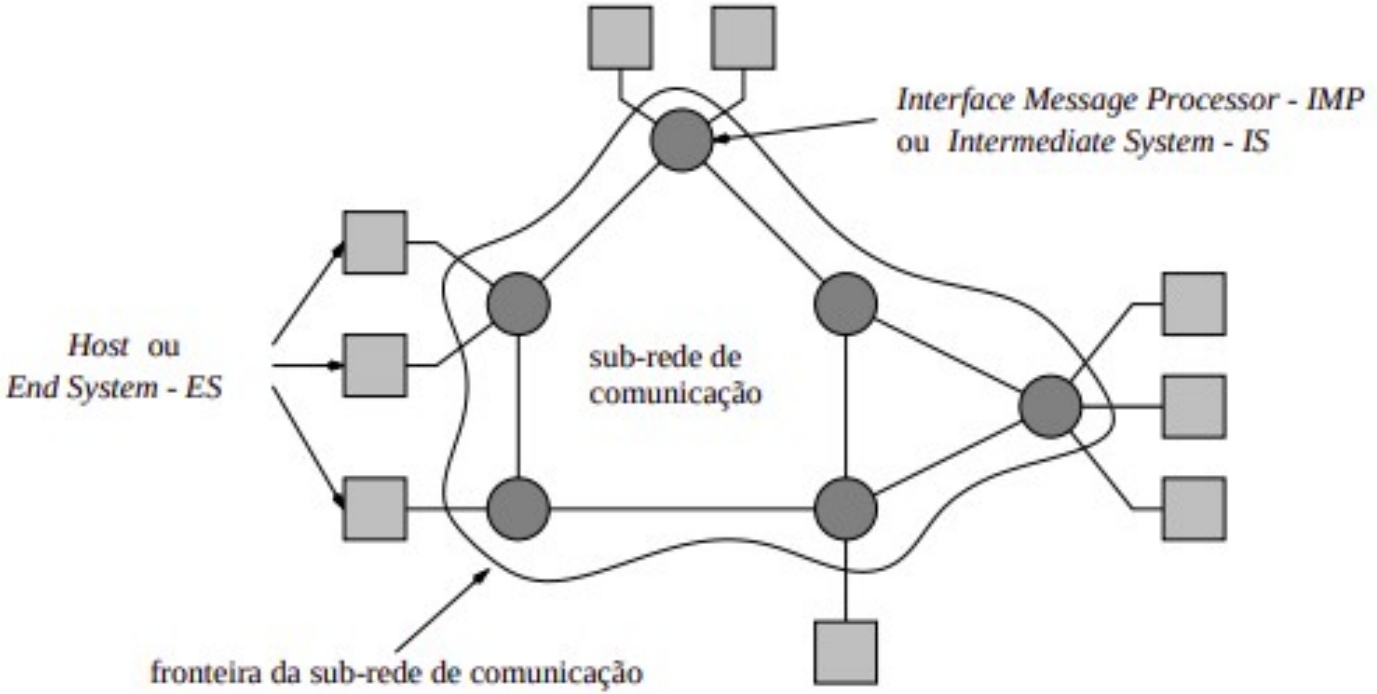
... 1.1 – Conceitos Básicos e Aplicações Típicas

- Empresas de Telecomunicações - serviços de comunicação de dados
- RENPAC - Rede Nacional de Comutação de Pacotes.
- Serviços Multimídia - Audio e Vídeo.
- CAD cooperativo, Teleconferência, Telemedicina.



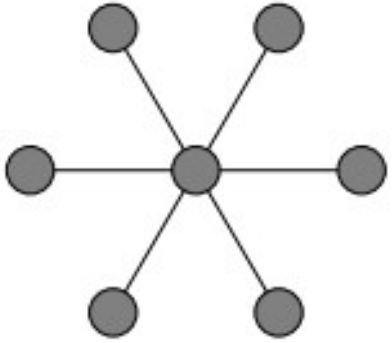
1.2 – Estrutura das Redes de Computadores

- "**terminologia**" .. terminologia utilizada na Rede ARPANET - Advanced Research Project Agency Network.
- … separando-se os aspectos da comunicação na rede (subrede) dos aspectos da aplicação (hosts), o projeto da rede pode ser simplificado.

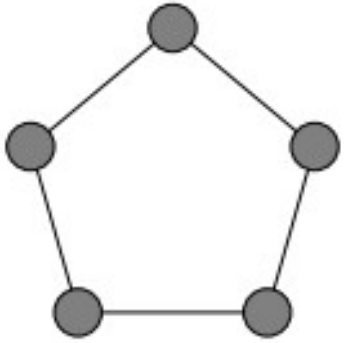


... 1.2 – Estrutura das Redes de Computadores

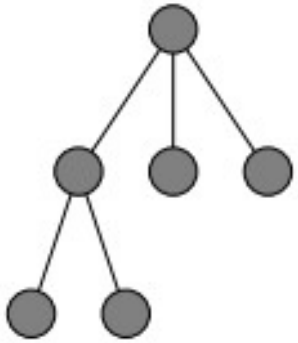
- “**topologia típica**” .. ponto a ponto da subrede de comunicação. ou seja, cada IMP ou IS funciona tanto como cliente quanto como servidor permitindo o compartilhamento de serviços (repasse e roteamento).
- .. cada enlace ponto-a-ponto constitui-se em um único domínio de colisão, logo, como normalmente o enlace é “full-duplex” não há a preocupação com as colisões de pacotes oriundos de IMPs distintos.



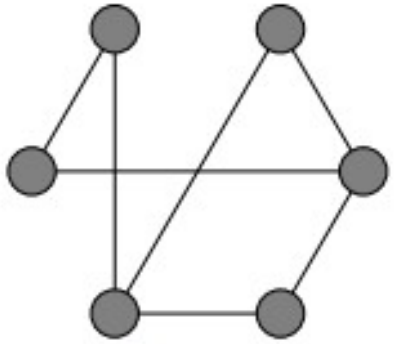
Estrela



Anel



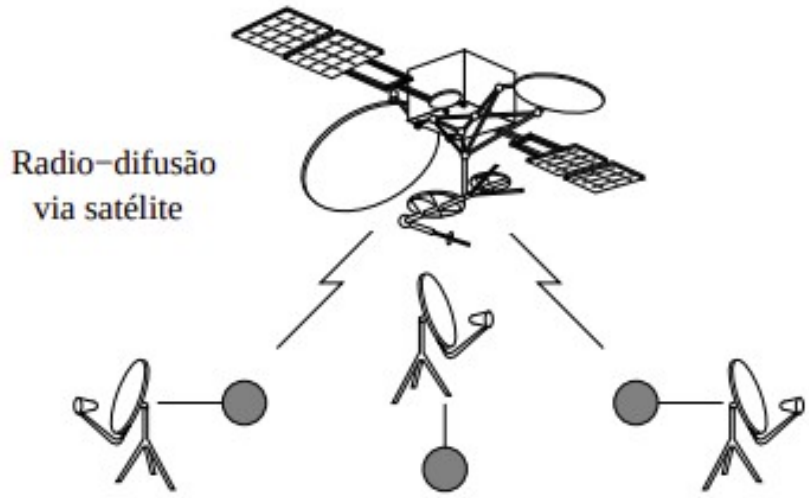
Árvore

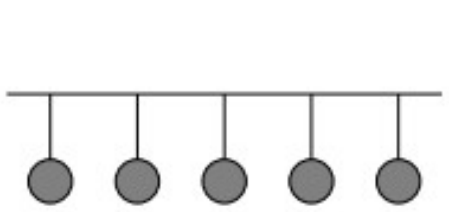


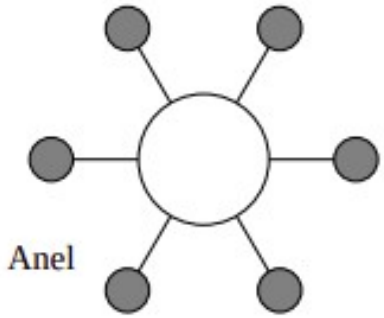
Genérica

... 1.2 – Estrutura das Redes de Computadores

- "**topologia típica**" .. de difusão da subrede de comunicação e na qual a informação transmitida é recebida por todos os dispositivos na rede.
- "**domínio de colisão**" .. segmento lógico onde os pacotes transmitidos por elementos pertencentes a ele podem colidir uns com os outros.
- "**colisão**" .. duas ou mais estações pertencentes ao mesmo segmento compartilhados de rede transmitem simultaneamente.

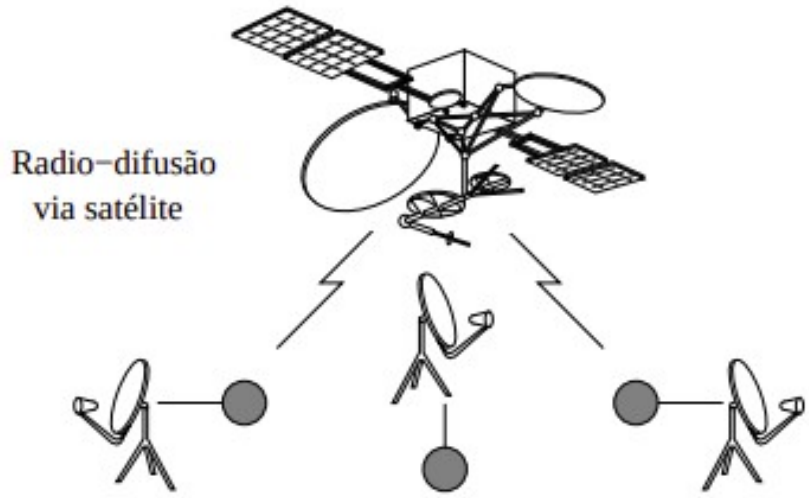


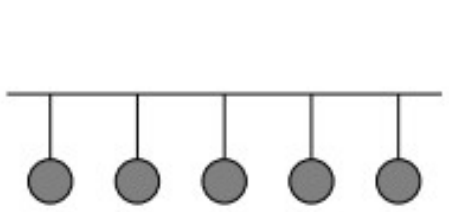


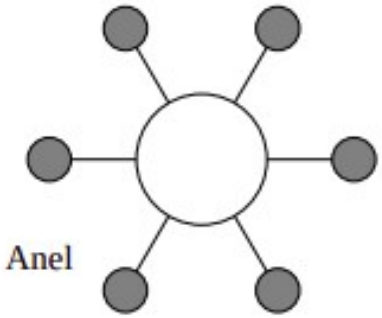


... 1.2 – Estrutura das Redes de Computadores

- "**domínio broadcast**" .. conjunto de dispositivos que recebem qualquer pacote (unidade de informação da camada de rede) broadcast originário de qualquer dispositivo dentro do segmento de rede.
- … domínio broadcast pode ser segmentado através de VLANs, como será comentado mais a frente (Ch. 04 e 05).

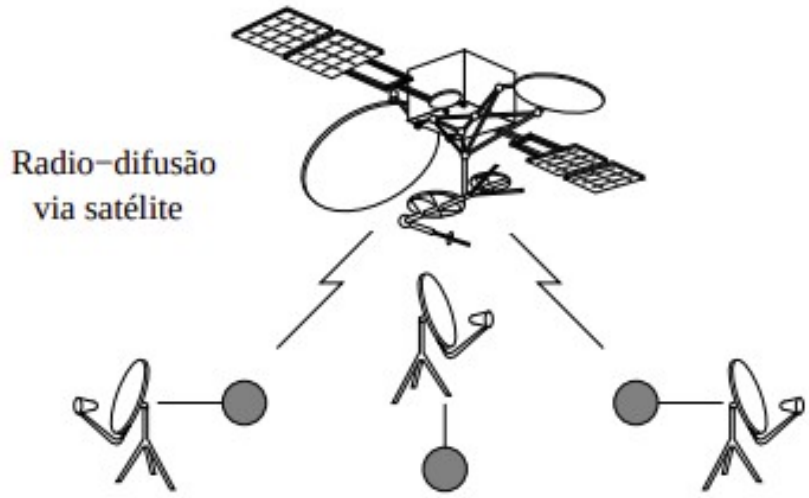


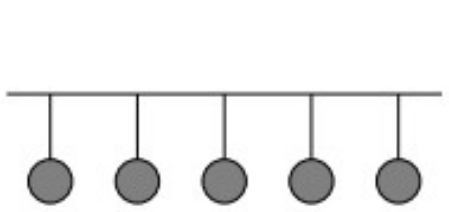


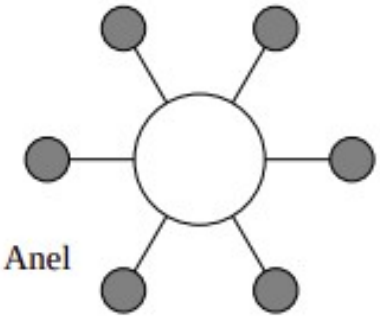


... 1.2 – Estrutura das Redes de Computadores

- "**domínio broadcast**" .. conjunto de dispositivos que recebem qualquer pacote (unidade de informação da camada de rede) broadcast originário de qualquer dispositivo dentro do segmento de rede.
- … domínio broadcast pode ser segmentado por um roteador, no qual cada porta do roteador representa um domínio broadcast distinto, como será comentado mais a frente (Ch. 04 e 05).

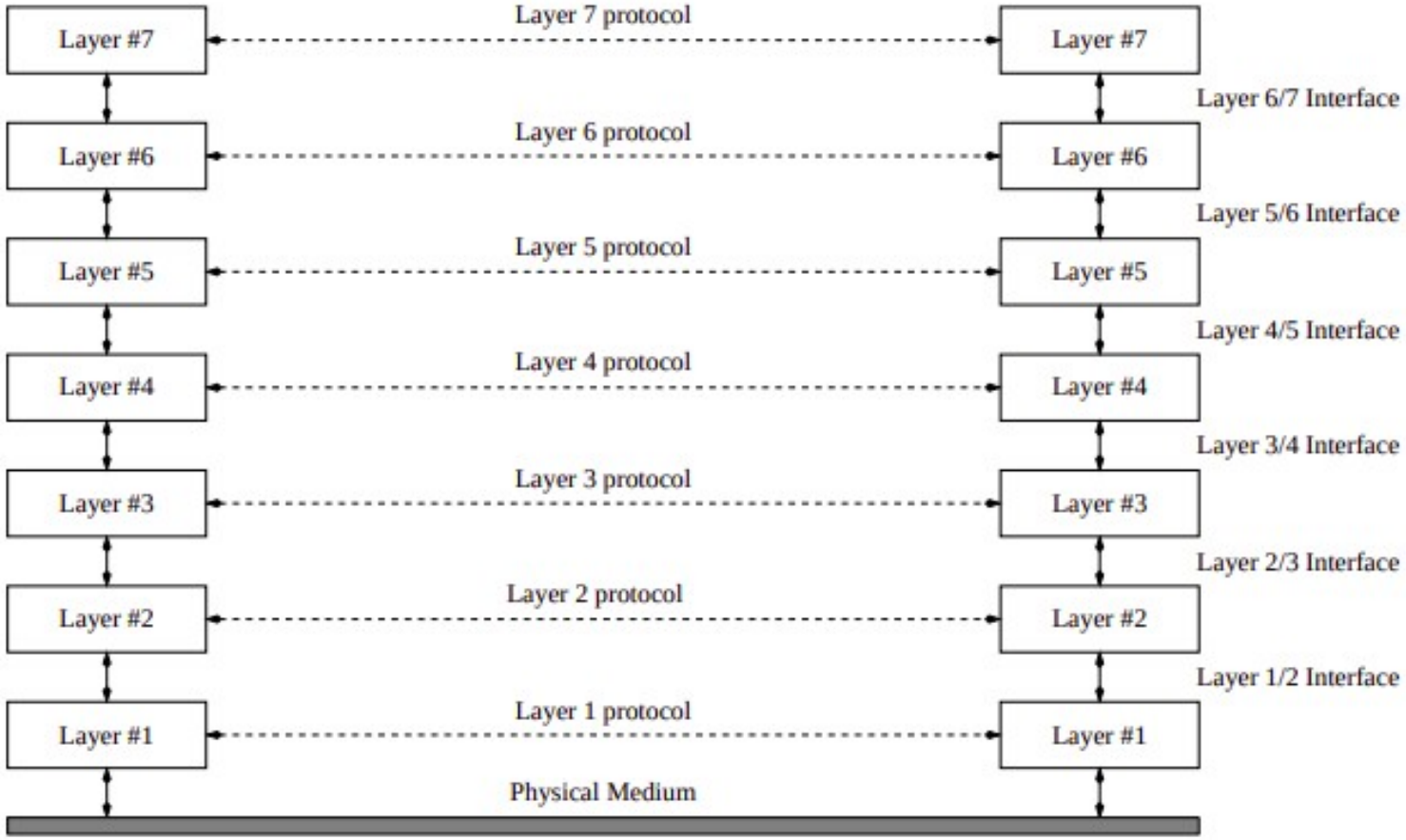






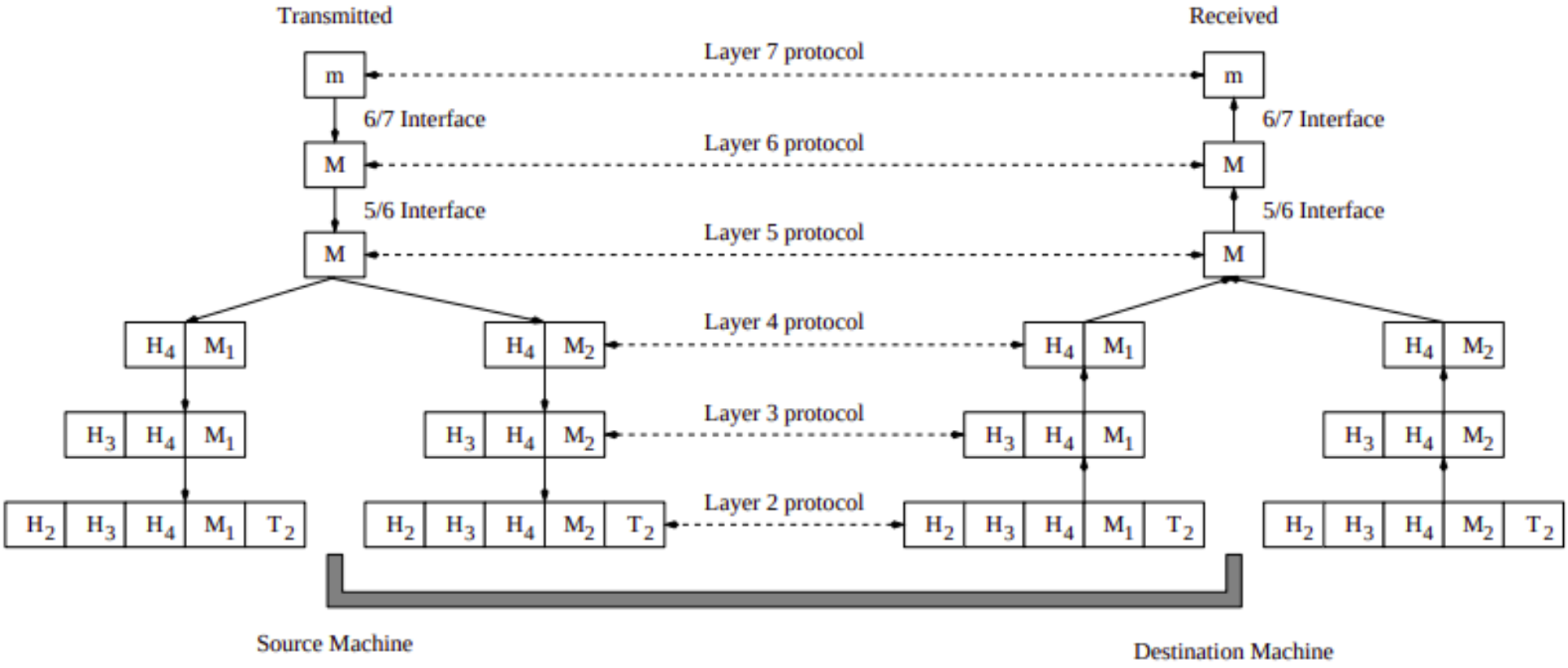
1.3 – Arquitetura de Redes de Computadores

- "**sistema complexo**" ... para reduzir a complexidade no projeto, as redes são organizadas como uma série de camadas ou níveis, cada qual construída sobre a sua predecessora.



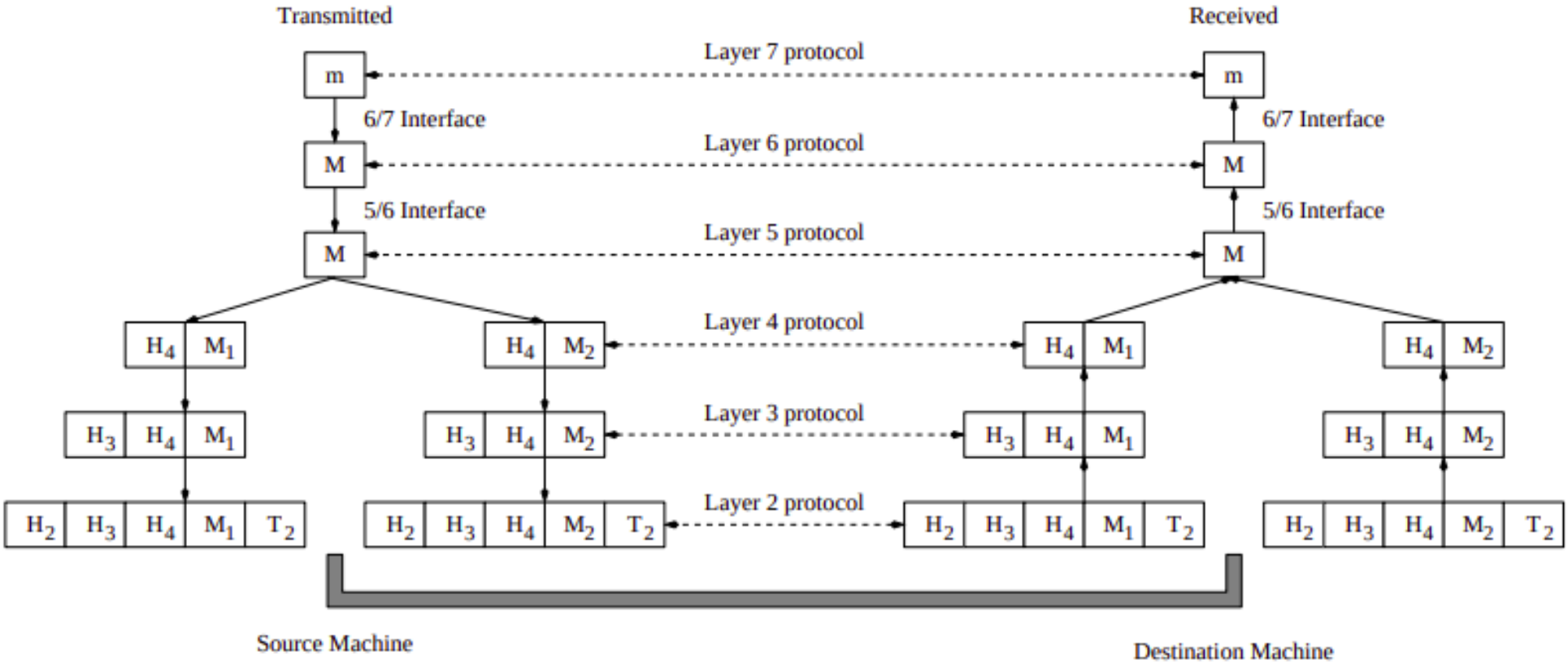
… 1.3 – Arquitetura de Redes de Computadores

- "**problema**" .. como prover comunicação para a última camada de uma rede estratificada em 7 camadas ?



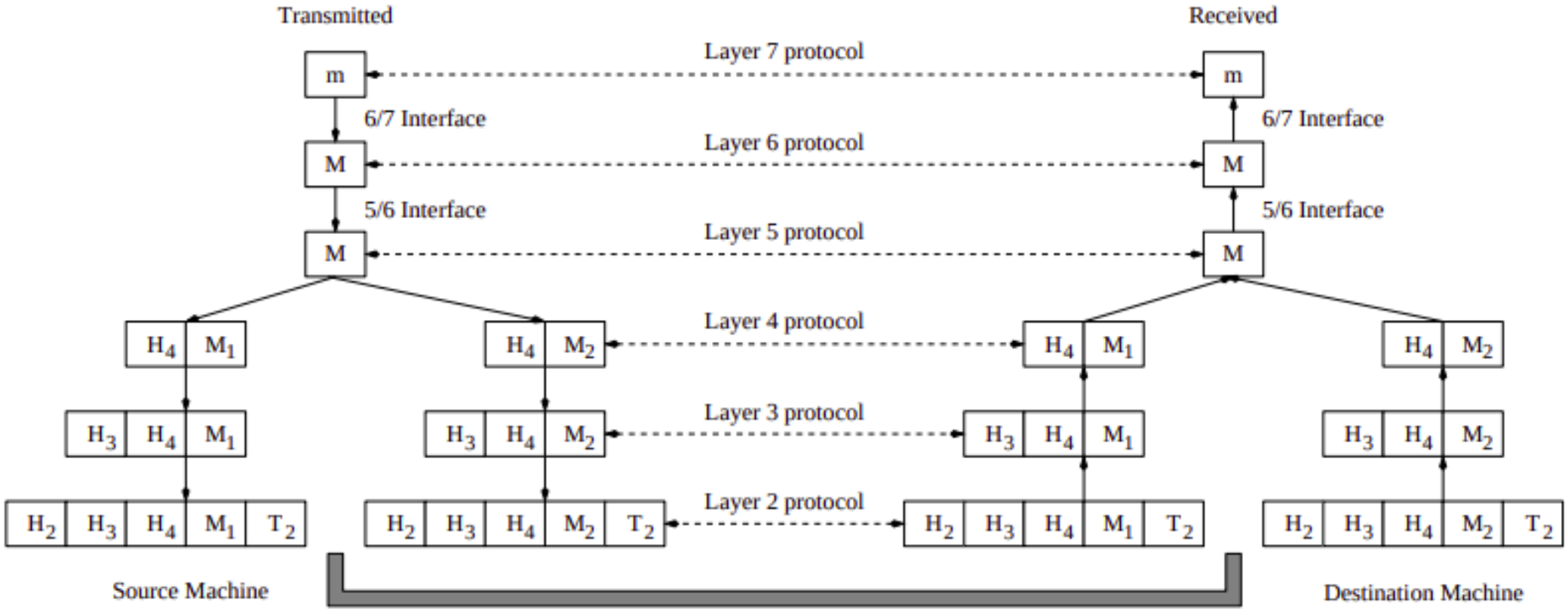
… 1.3 – Arquitetura de Redes de Computadores

- "**importante**" .. um aspecto importante é a relação entre comunicação virtual e comunicação real, assim como a diferença entre protocolos e interfaces de comunicação entre as camdas.



… 1.3 – Arquitetura de Redes de Computadores

- .. sem a abstraçãoo de processos pares, é muito difícil senão impossível o particionamento do projeto integral da rede em problemas menores e gerenciáveis.

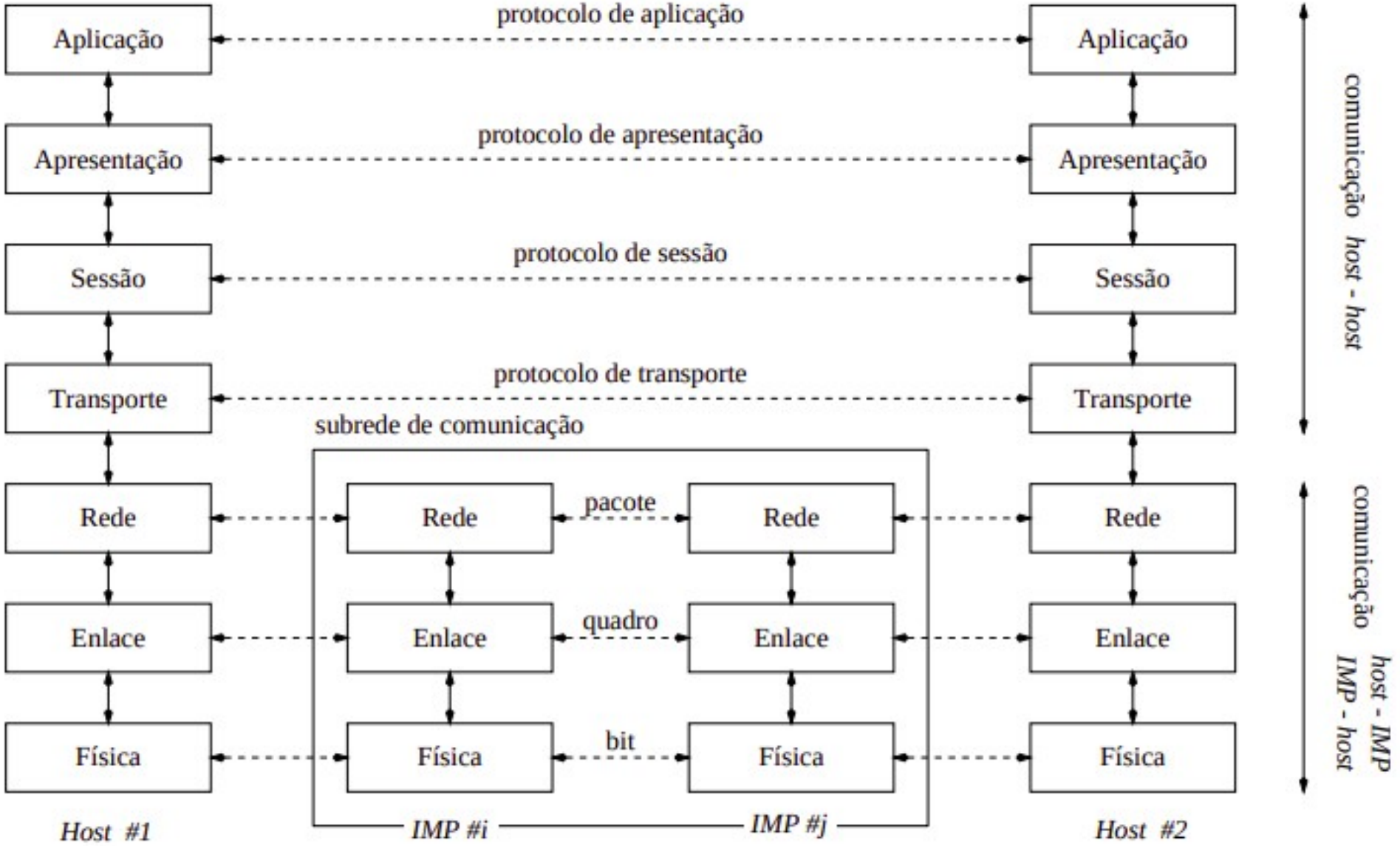


… 1.3 – Arquitetura de Redes de Computadores

- "**aspectos essenciais do projeto de redes computadores**" .. estão presentes em várias das camadas, dentre as quais se destacam:

- "**conexão**" .. toda camada deve prover um mecanismo para estabelecer conexão com ou sem envolvimento dos elementos intermediários.
- "**transferência de dados**" .. regras que governam a transferência de dados, ou seja, simplex-communication, half-duplex ou full-duplex.
- "**tratamento de erros**" .. igualmente importante, dado que circuitos que possibilitam a comunicação física não são perfeitos.
- "**ordem das mensagens**" .. nem todos os canais de comunicação preservam a ordem de envio das mensagens.
- "**tamanho das mensagens**" .. mensagens longas exigem mecanismos de desmontagem, transmissão e remontagem da mensagem.

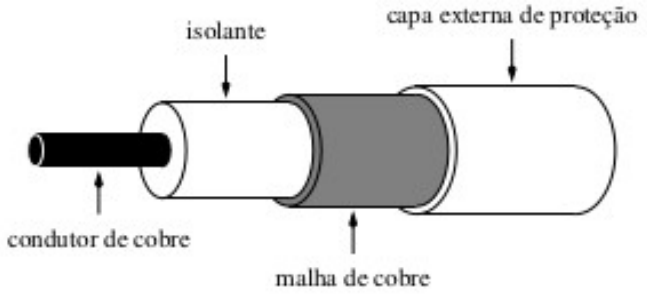
1.4 – Modelo OSI (Open System Interconnection)



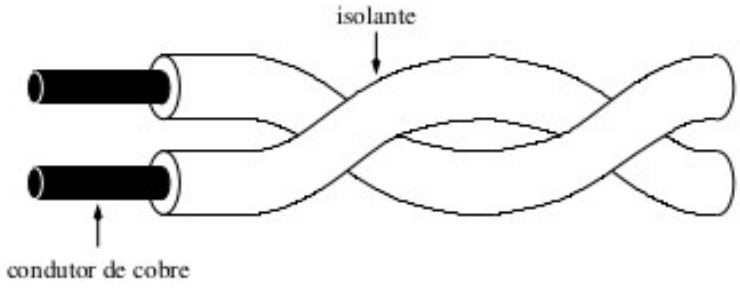
… 1.4 – Modelo OSI – Camada Física

- "**objetivo**" .. gerar sinais elétricos, óticos ou eletromagnéticos para serem propagados pelos enlaces guiados ou não guiados.
- .. camada está relacionada diretamente com o meio físico empregado, p.ex., fibra óptica, cabo coaxial, par trançado, meios não guiados.

- "**algumas funções**" do protocolo da Camada Física
- especificar qual a duração e intensidade do sinal;
- técnica de multiplexação e demultiplexação;
- aspectos relacionados ao hardware, p.ex., pinagem.



Cabo Coaxial



Par Trançado

… 1.4 – Modelo OSI – Camada de Enlace

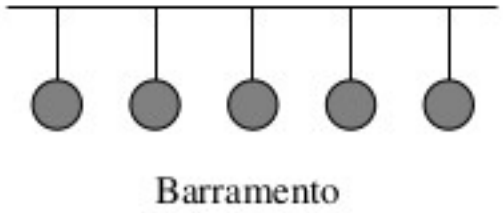
- “**camada de enlace**” .. utiliza os serviços da camada física para transmissão dos quadros de dados / “frames” / “data frames”.
- “**frames**” .. unidade de informação da camada de enlace que contemplam delimitadores por sequências pré-estabelecidas.
- “**função**” .. transmite (recebe) “data frames” aguardando (enviando) o respectivo quadro de reconhecimento.

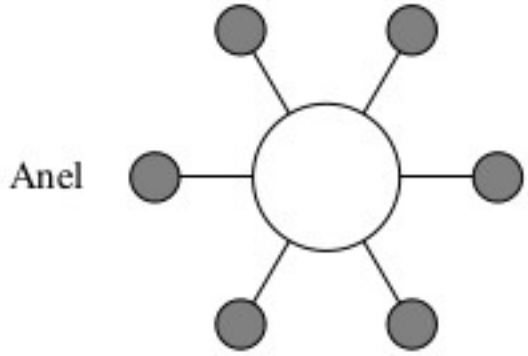
- “**algumas características**”
- transmissão não confiável (mesmo com reconhecimento).
- “frames” podem ser duplicados ao chegar fora de ordem .. geralmente ocorrem quando o “frame” de ACK é deformado na transmissão.
- controla o fluxo de “frames”, evitando que um “host” envie quadros a uma taxa superior a que o receptor é capaz de processar.

… 1.4 – Modelo OSI – Camada de Rede

- “**algumas funções**” ..
- promover o roteamento de pacotes do host origem ao host destino, podendo este ter natureza dinâmica ou estática.
- fragmentação e remontagem de pacotes para atender limites impostos, normalmente, pelas camadas inferiores.

- “**observação**” .. em subredes de difusão ou “broadcast” esta camada é extremamente simples, uma vez que a sua principal função, ou seja, roteamento de pacotes é inexistente.





… 1.4 – Modelo OSI – Camada de Transporte

- “**algumas funções**”
- receber dados da camada de sessão;
- particionar estes dados em unidades menores;
- garantir envio de dados sem duplicação e na ordem correta.

- “**serviços comuns**” .. normalmente oferecidos.
- serviço rápido com mensagens de tamanho limitado e sem garantia de entrega, sem garantia de ordem ou ausência de duplicação.
- serviço mais lento, porém altamente confiável e sem limites de tamanho de mensagens (serviço orientado a conexão).

- “**observação**” .. primeira camada a promover comunicação host-host, assim controla o fluxo de dados entre 2 processos comunicantes.

… 1.4 – Modelo OSI – Camada de Sessão

- “**principal função**” .. permitir que “processos de aplicação” (APs) estabeleçam sessões entre si com o intuito de organizar e sincronizar a troca de informação (diálogo entre aplicações).

- “conexão de sessão” .. definição das regras de diálogo entre 2 APs
- Two Way Simultaneous (TWS).
- Two Way Alternate (TWA).
- One Way (OW).

… 1.4 – Modelo OSI – Camada de Apresentação

- “**principais serviços**”

- representação “canônica de dados” .. necessário quando as arquitetu-ras dos “hosts” comunicantes são diferentes arquiteturalmente.

- compressão de dados .. útil para envio de grandes massas de dados, pois possibilita economia de recursos, p.ex., largura de banda.

- criptografia .. útil quando da necessidade de confidencialidade.

… 1.4 – Modelo OSI – Camada de Aplicação

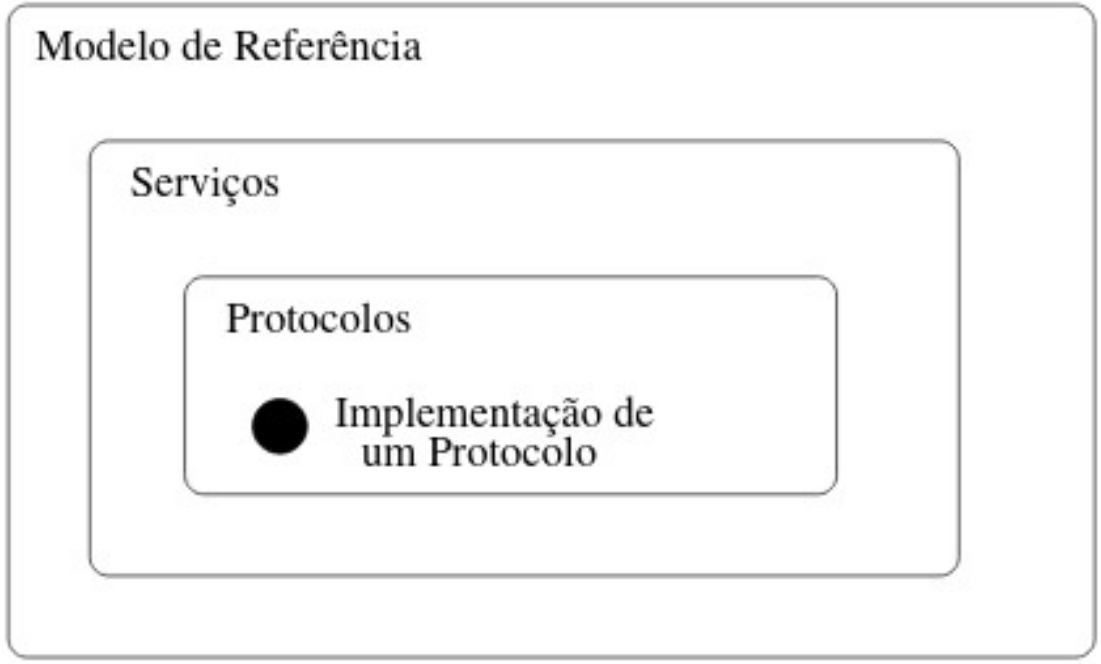
- “**serviços oferecidos**” .. serviços comumente utilizados por usuários.
- correio eletrônico;
- login remoto;
- serviços de diretório;
- submissão de jobs remotos.

- .. também se constitui em ponto de acesso à rede por APs.

- “Application Program Interface” (APIs) .. em vias de padronização, são bibliotecas de funções para envio/recepção de mensagens.

1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- "**Modelo de Referência**" permite a especificação de várias "**Classes de Serviços**", enquanto que uma Classe de Serviço permite a especificação de várias "**Classes de Protocolos**".
- .. no nível mais baixo de abstração, tem-se a implementação do protocolo, mais especificamente, tantas implementações quanto possíveis face as tecnologias utilizadas.



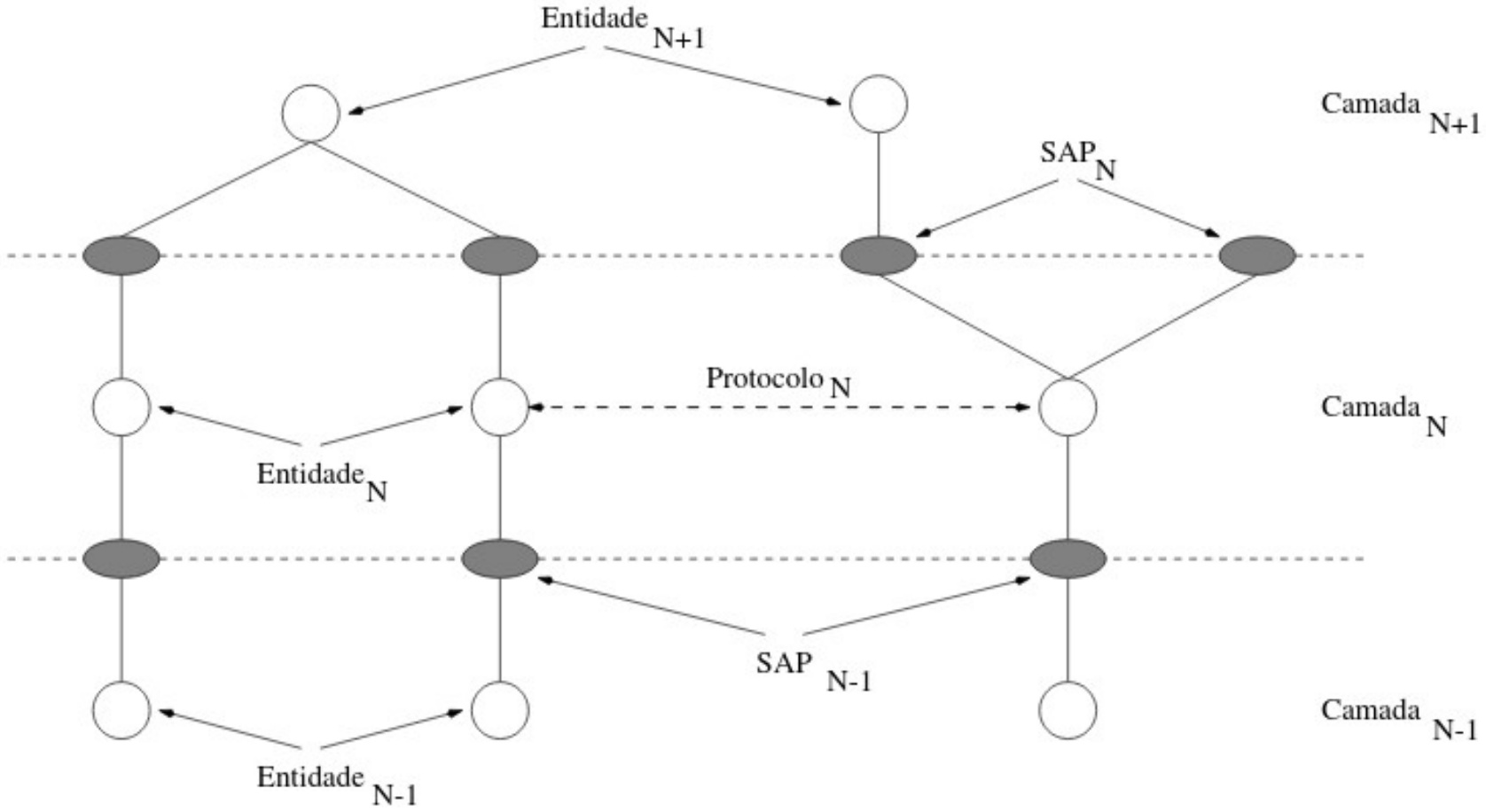
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- RM-OSI .. propõe a estratificação da pilha de comunicação em camadas horizontais cuja finalidade consiste.
- .. permitir uma discussão da interação entre elementos pares.
- .. desenvolvimento incremental dos serviços de cada camada.
- .. sistema aberto pode ser visto como sucessão de sub-sistemas.

- "**entidades**" .. são elementos ativos em cada camada.
- .. entidades na L_N (Camanda N) implementam serviços usados na L_{N+1} (Camada N+1), ou seja, L_N provê serviços para a L_{N+1}.
- .. entidades na Camada N+1 (L_{N+1}) usam/invocam serviços da Camada N (L_N), ou seja, L_{N+1} usa/invoca serviços de L_N (Camada N).

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- “**entidade**” .. elemento ativo em uma cada camada, p.ex., processo.
- SAP .. Service Access Point; CEP .. Connection End Point.



… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- "**serviço orientado a conexão**" .. pressupõe o estabelecimento de um canal lógico entre as entidades pares, ou seja, canal lógico pelo fato de não dispor de uma conexão física exclusiva entre os elementos pares.
- .. canais lógicos podem compartilhar uma mesma conexão física, bem como contemplar ou não os dispositivos ao longo da caminho entre o remetente e destinatário.

- "**tipos de serviços orientados a conexão**"
- mensagens .. têm fronteiras limitadas.
- cadeias de bytes .. não têm fronteiras limitadas.
- serviços típicos .. transferência de arquivos, login remoto, etc.

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- “**serviços não orientado a conexão**” .. também denominados de serviços de datagrama, constituem-se em serviços análogos aos “serviços postais” dos correios.
- .. dentre os serviços típicos, destacam-se o acesso a banco de dados, sincronização de relógios, etc.

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- Com o objetivo de permitir que objetos como Entidades, SAPs e CEPs sejam referenciados, faz-se necessário um esquema de identificação.
- .. identificadores de Entidades (Entities) = Titles.
- .. identificadores de SAPs (Service Access Points) = Endereços.
- .. identificadores de Conexões (Connection End Points) = CEP-identifier.

- “**algumas associações possíveis**”
- 01 Entidade N possui 01 Título N
- 01 SAP N possui 01 Endereço N
- 01 CEP N possui 01 Identificador CEP N

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- “**troca de dados**” entre entidades ocorre de duas formas:
- “**entidades pares**” .. p.ex., entre Entidades N+1 remotas, a troca de informações é governada pelo Protocolo N+1.
- “**entidades adjacentes**” .. p.ex., entre a Entidade N+1 e Entidade N no mesmo “host”, a troca de informações se dá pelo SAP N.

- “**observação**” .. entidades trocam não somente informações de dados, mas também informações de controle.

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

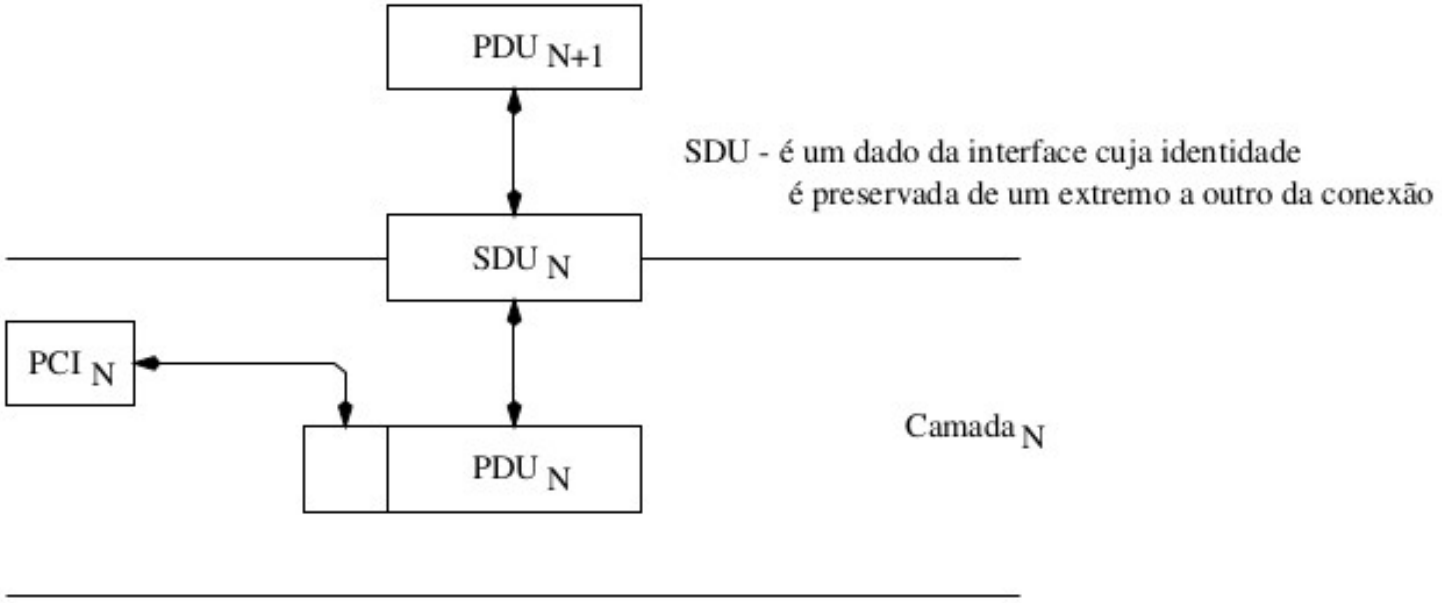
- .. neste contexto, são 04 os tipos de unidades de dados:

- "**informação de controle de protocolo**" .. trocada entre entidades pares com a finalidade de coordenar as suas operações conjuntas.
- "**dado do usuário**" .. dado transferido entre uma E_{N+1} e uma E_N, ou seja, dados transferido entre entidades adjacentes.

- "**informação de controle de interface**" ..informação trocada entre E_{N+1} e E_N para coordenar as suas interações através do $SAP_{N.}$
- "**dado de interface**" .. dado transferido da Entidade N+1 (E_{N+1}) á Entidade N (E_N) afim de que seja enviado à Entidade N+1 par.

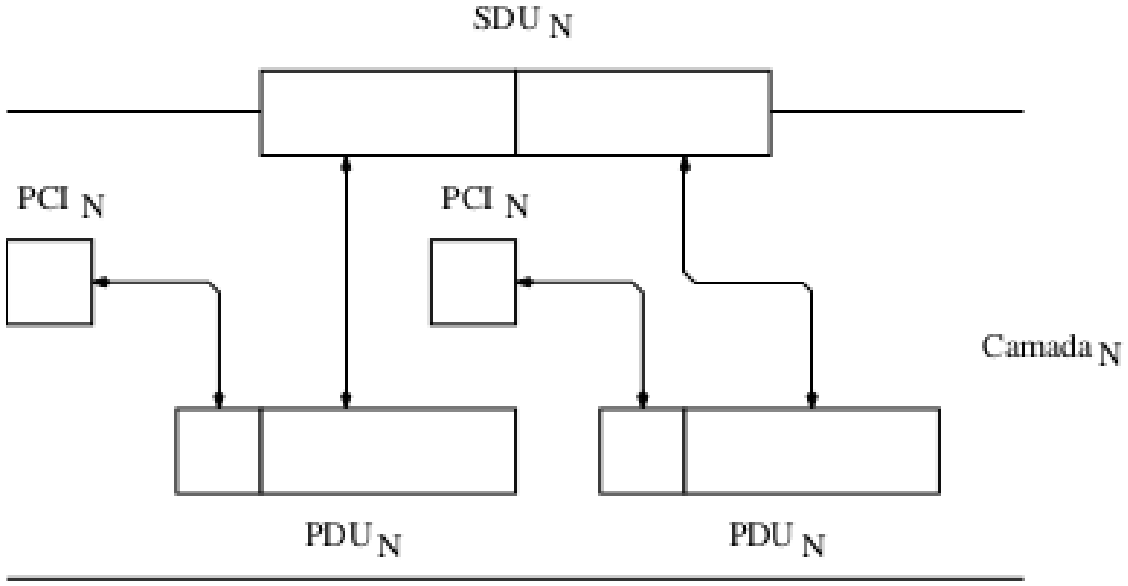
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- 02 tipos de Unidade contendo Informações de Dado e Controle:
- "**unidade de dado do Protocolo N**" (PDU_N) .. informação trocada entre entidades pares e constituída de controle e dado do usuário.
- "**unidade de dado de interface N+1**" .. informação trocada entre uma entidade N+1 (E_{N+1}) e uma entidade N (E_N) através de um SAP_N, sendo constituída de controle e dado do usuário.



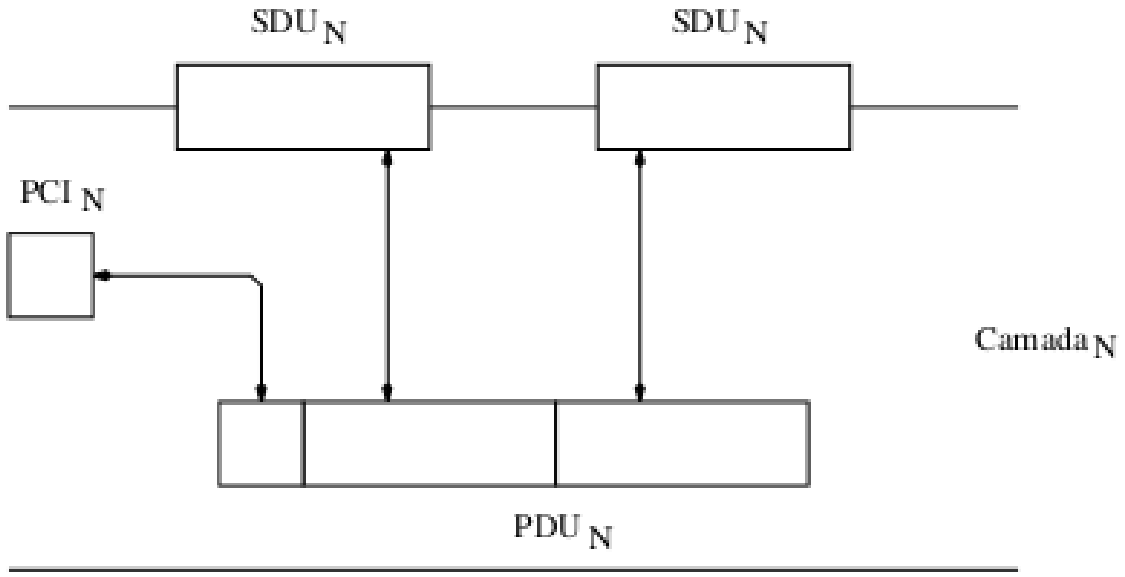
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- RM-OSI .. não restringe o tamanho da Unidade de Dado.
- Formas de mapeamento possíveis:
- "**segmentação**" .. função realizada pela entidade N (E_N) através da qual uma SDU_N é mapeada em várias PDUs N.
- "**remontagem**" .. função realizada pela entidade N (E_N) par através da qual múltiplas PDUs N são mapeadas em uma SDU_N.



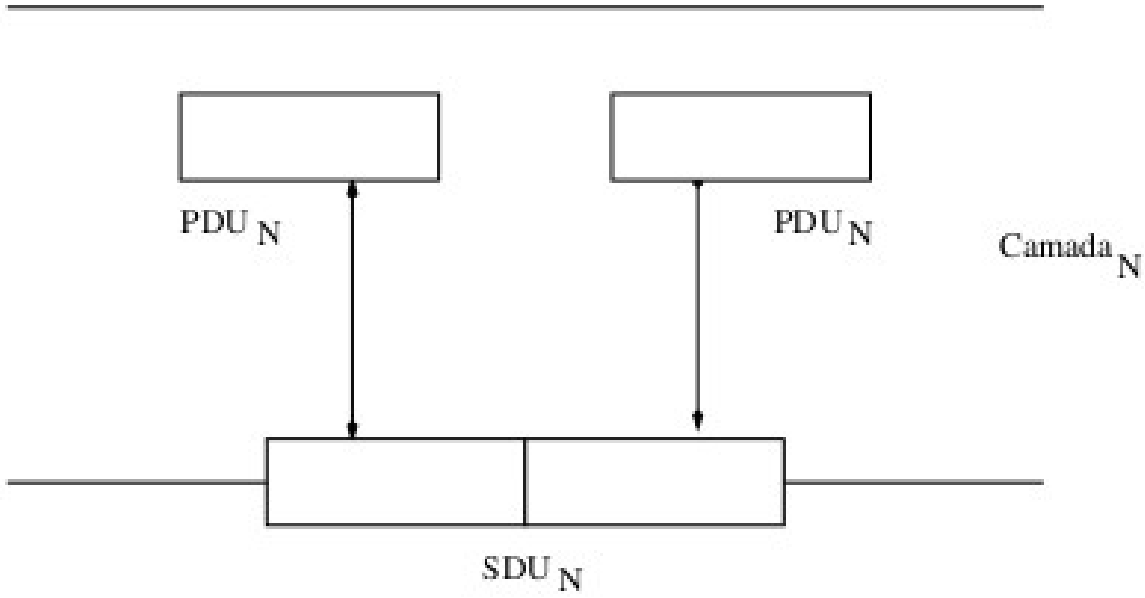
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- Formas de mapeamento possíveis:
- "**bloqueio**" .. função realizada por uma entidade N (E_N) que mapeia múlti-plas SDUs N (SDU_N) em uma PDU_N.
- "**desbloqueio**" .. função realizada por uma entidade N par que mapeia uma PDU N (PDU_N) em múltiplas SDUs N (SDU_N) correspondentes.



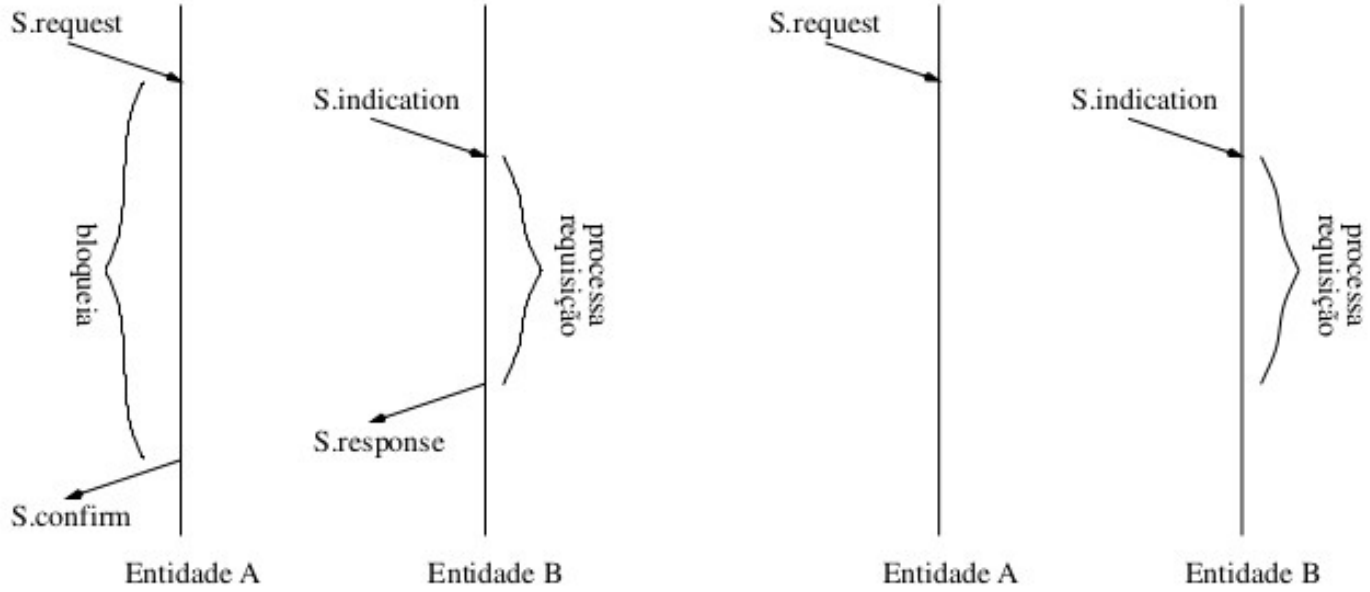
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- Formas de mapeamento possíveis:
- “**concatenação**” .. permite uma entidade N mapear múltiplas PDUs N (PDU_N) em uma SDU N−1 (SDU_{N-1})
- “**separação**” .. permite uma entidade N par mapear uma SDU N−1 (SDU_{N-1}) em múltiplas PDUs N (PDU_N) correspondentes.



… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- Modelo OSI estabelece 04 tipos de primitivas:
- “requisição” .. uma entidade requer a execução de um serviço.
- “indicação” .. uma entidade é informada da ocorrência de um evento.
- “resposta” .. uma entidade deseja responder a um evento.
- “confirmação” .. uma entidade recebe o resultado de sua requisição.



… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- "**conceito clássico**" .. define a forma como entidades equivalentes interagem entre si para a realização de um objetivo comum para a prestação de serviços a entidades na camada superior.
- "**protocolo da camada N**" .. conjunto de regras e formatos, representados por aspectos semânticos, sintáticos e temporais, que regem a comunicação entre entidades pares.

- "**especificação de protocolo**" .. compreende a descrição ...
- dos serviços evocados para transferência de cada tipo de PDU.
- formal da estrutura da cada PDU bem como os tipos de PDUs.
- formal da operação da entidade de protocolo.
- dos procedimentos do protocolo de cada tipo de PDU.

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- "**primitivas**" .. são formados por 02 partes:
- uma parte correspondente aos dados do usuário;
- outra parte contendo informações de controle relativa ao protocolo.

- "**estrutura das PDUs**" .. especificação do protocolo
- Cadeias de Bits .. protocolos das camadas inferiores.
- ASN.1 (Abstract Syntax Notation Number One) + Regras de Codificação .. baseada na tipificação dos dados (sintaxe abstrata), normalmente presente em níveis mais alto - protocolos orientados a aplicação

… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- "**modelagem de um protocolo**" .. entidade de protocolo é modelada como uma máquina de estados finitos (autômato).
- .. transição de um estado para outro ocorre quando um evento válido ocorre na interface do autômato, gerando com resultado alguma ação.

- "**exemplos de transições de estado**"

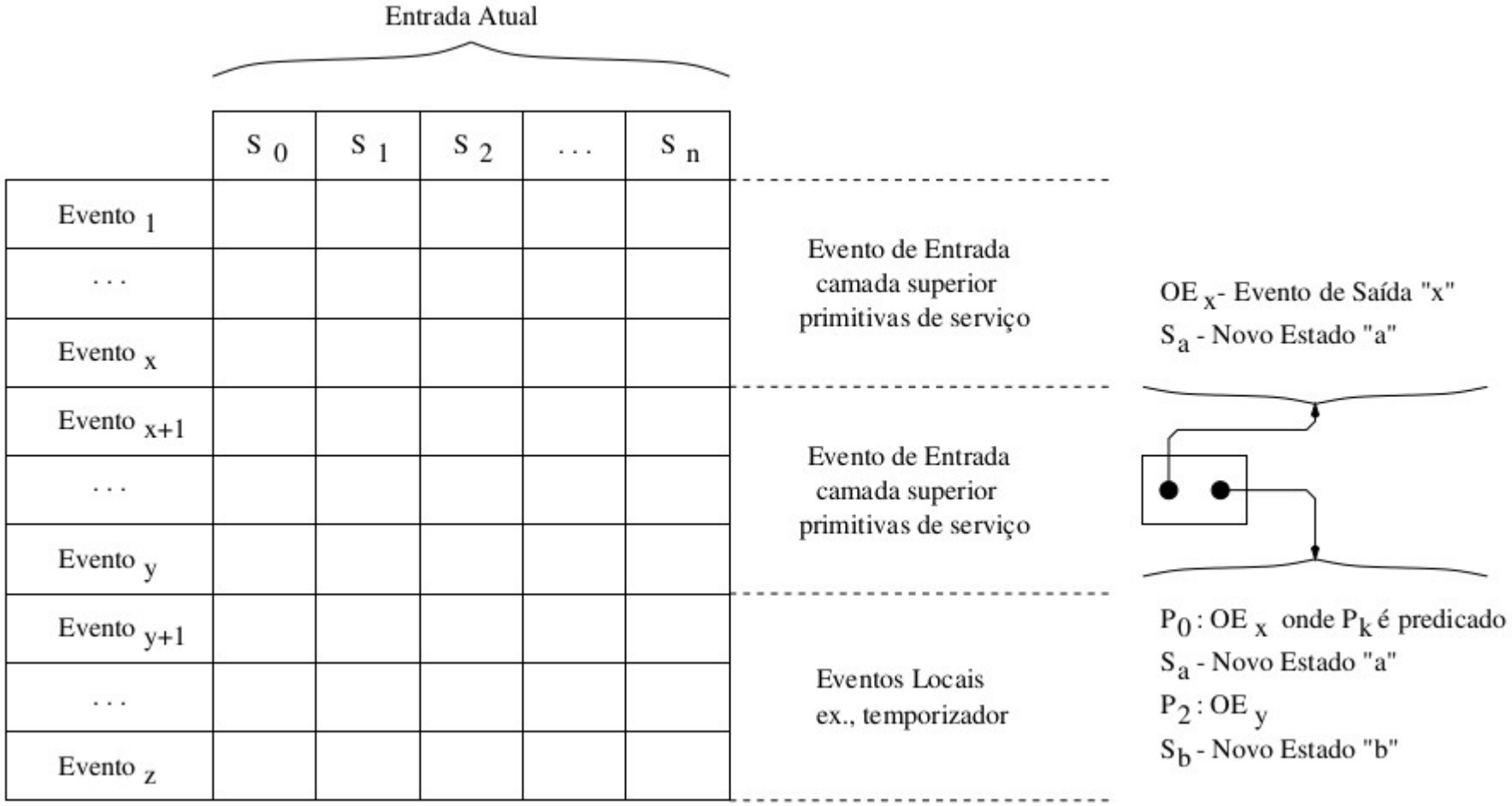
  1) recepção de uma primitiva de serviço na interface com a camada superior, p.ex., dados para serem transmitidos.

  2) recepção de uma primitiva na interface com a camada inferior, p.ex, retorno de chamadas de procedimento anteriormente realizadas.

  3) ocorrência de eventos locais da própria camada, também disparam ações e mudanças de estado na máquina de estado.

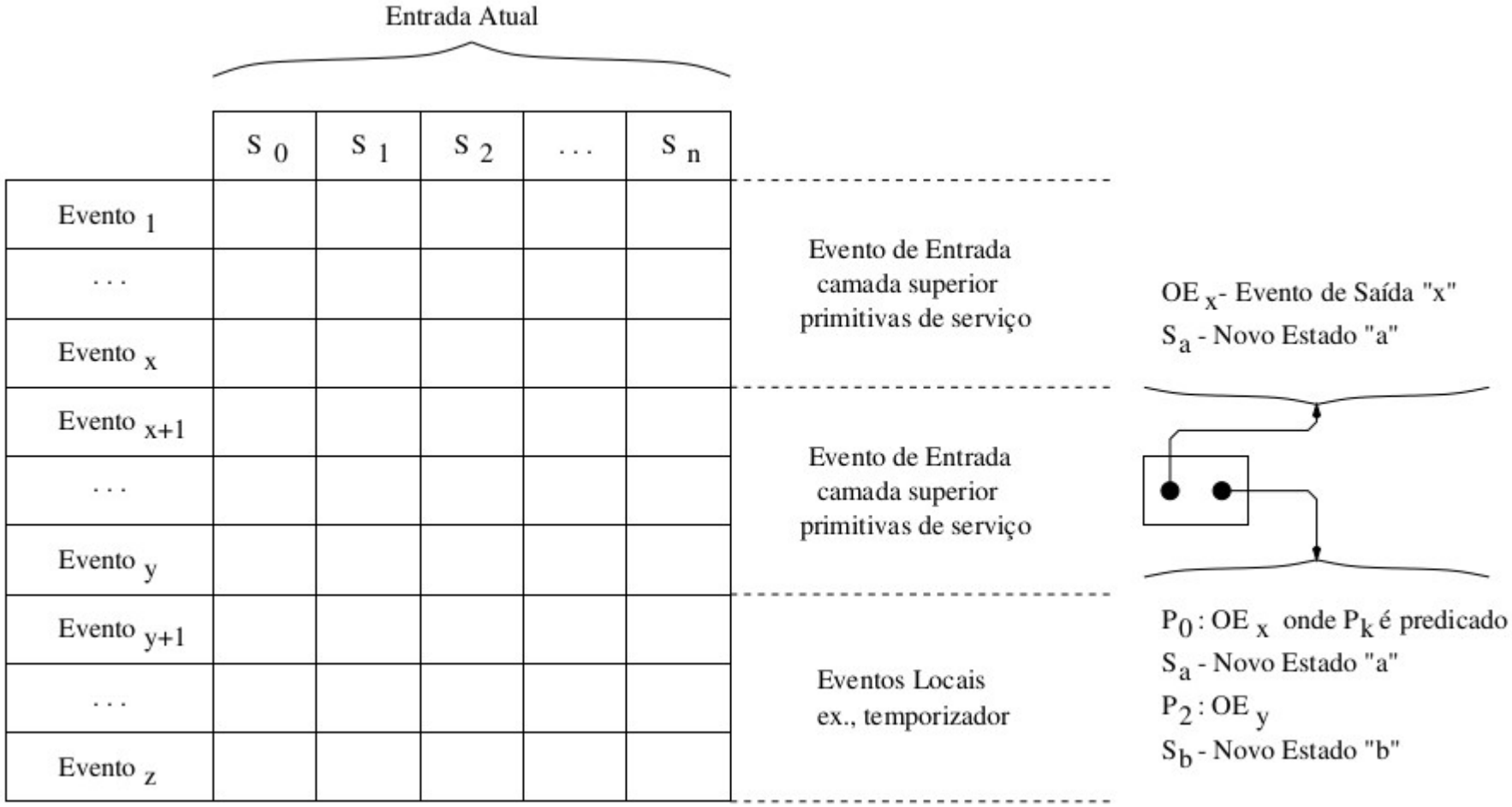
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- ... associado à ocorrência de um evento válido, o autômato muda de estado e gera alguma ação interna específica.



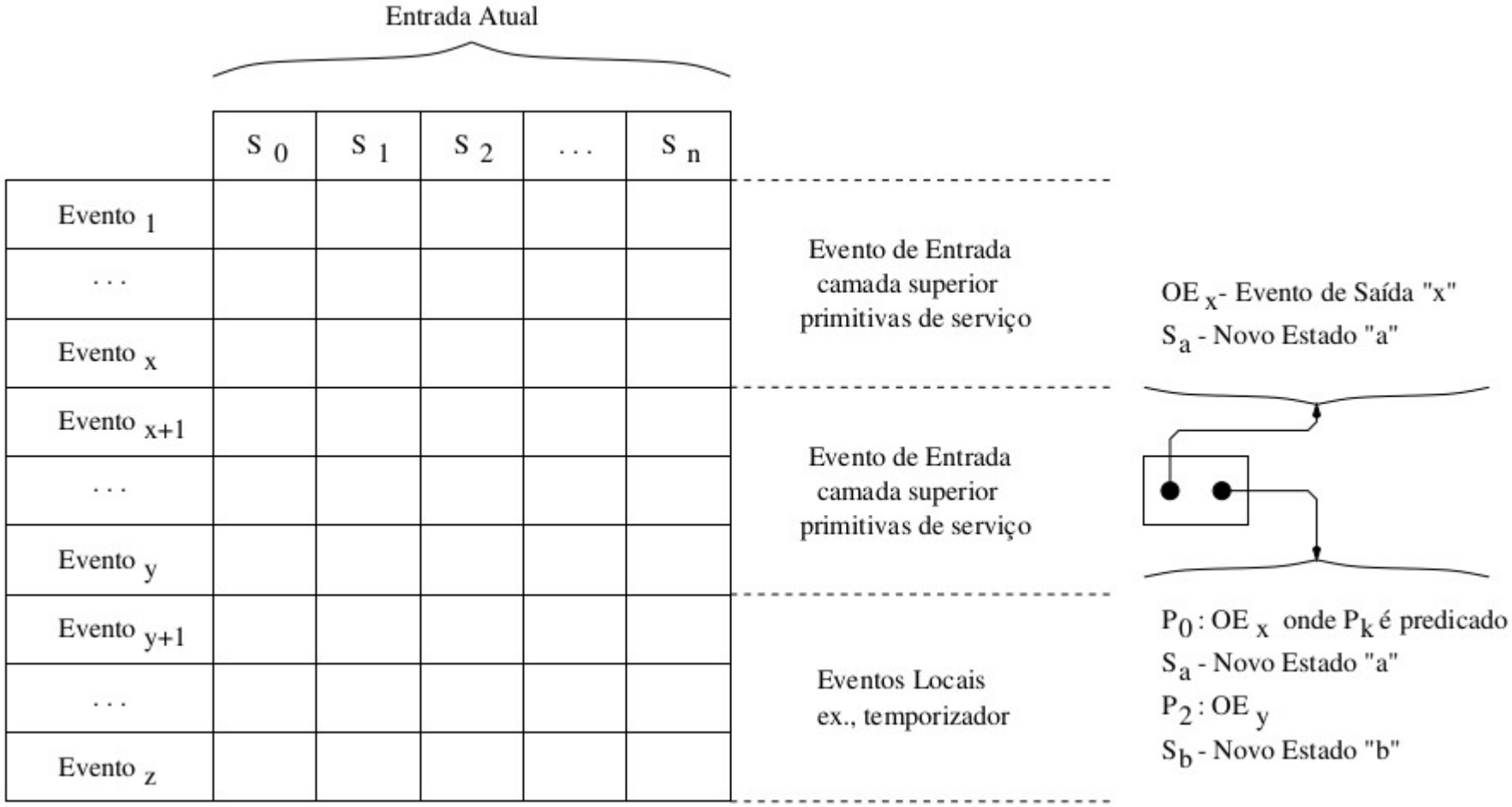
… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- ... método de especificação utiliza uma tabela evento-estado onde cada entrada na tabela especifica o evento saída e o novo estado.



… 1.5 – Serviços e Protocolos do Modelo OSI

- .. novo estado para o qual o autômato deverá transitar devido a uma combinação evento de entrada e estado atual.



1.6 – Padronização em Redes de Computadores

- "**padrões**" .. (standards) conjunto de normas e procedimentos, cujo cumprimento pode ser de obrigatório ou recomendável.

- "**objetivo dos padrões**"
- homogeneizar produtos e serviços;
- minimizar investimentos em estoques;
- compatibilizar equipamentos de diferentes procedências.

- **Padrão de Facto** .. adotado sem nenhuma ação de entidade reguladora p.ex., IBM, Padrão de Facto da Internet.
- **Padrões de Jure** .. produzidos por entidades reguladoras, nacionais ou internacionais, p.ex, ISO 9000;

… 1.6 – Padronização em Redes de Computadores

- Entidades de Padronização - Eng. Elétrica:
- Brasil - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- EUA - American National Standard Institute (ANSI);
- EUA - Institute of Electrical and Eletronic Engineers (IEEE);
- Alemanha - Deutsche Industrie-Norm (DIN);
- Inglaterra - British Standard Institution (BSI).

… 1.6 – Padronização em Redes de Computadores

- “**entidades de padronização**” .. redes de computadores
- ITU-TS “International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization” antiga CCITT “Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique”
- ISO “International Standard Organization”

- Padrões ITU-TS:
- normalmente se referem a transmissão de dados a longas distâncias;
- situam-se mais próximo do hardware.

… 1.6 – Padronização em Redes de Computadores

- Padrões ISO:
- .. são mais voltados aos serviços que um rede provê;
- .. protocolos de conversação inter-hosts;
- .. cobrem praticamente todo o espectro de tecnologias de rede.

- Modelo ISO/OSI ou OSI (Open Systems Interconnection):
- .. estipula que uma rede de computadores deve ser estipulada em 7 camadas, propondo um ou mais padrões para controlar cada camada;
- .. estes padrões estão ainda em vias de se tornarem padrões de facto.

… 1.6 – Padronização em Redes de Computadores

- Padrões de Facto são também chamados Padrões Internet:
- .. enfatizam o transporte confiável de um host para outro.
- .. apenas três serviços são padronizados no nível de usuário: transferência de arquivo, correio eletrônico e login remoto.

- Serviços introduzidos (Comunidade ou Fabricante):
- Yellow Pages - diretório;
- RPC “Remote Procedure Call ”;
- NFS “Network File System”

- “**tendência**” .. novos serviços como aqueles oferecidos por redes ISDN “Integrated System Digital Network ” serão aderentes ao Modelo OSI.

1.7 – Redes Públicas, ARPANET e BITNET

- “**rede pública**” .. denominação dada aos sistemas das operadoras de redes utilizados no oferecimento de serviços de comunicação de dados para os hosts e terminais de seus clientes.
- ... embora sejam diferentes em diferentes países, todas utilizam-se do Modelo OSI (ISO 7498) ou de Protocolos OSI ou ITU (antiga CCITT).
- ... as 03 camadas inferiores são conhecidas coletivamente como X.25 (CCITT Recommendation Number), entretanto a ISO o adotou como um padrão;
- ... para as demais camadas, padrões separados para especificação do serviço e do protocolo são adotados pela ISO.

… 1.7 – Redes Públicas, ARPANET e BITNET

- • ISO 8802 são derivados dos Padrões IEEE 802.

7	ISO 8571 ISO 8572	File Transfer, Access and Manipulation Service File Transfer, Access and Manipulation Protocol
	ISO 8831 ISO 8832	Job Transfer and Manipulation Service Job Transfer and Manipulation Service
	ISO 9040 ISO 9041	Virtual Terminal Service Virtual Terminal Protocol
	CCITT X.400	Message Handling (Electronic Mail)
6	ISO 8822 ISO 8823	Connection Oriented Presentation Service Connection Oriented Presentation Protocol
5	ISO 8326 ISO 8327	Connection Oriented Session Service Connection Oriented Session Protocol
4	ISO 8072 ISO 8073	Connection Oriented Transport Service Connection Oriented Transport Protocol
3	CCITT X.25	X.25 Layer 3 Protocol
2	ISO 8802 CCITT X.25	Local Area Networks HDLC/LAPB Data Link Layer
1	CCITT X.21	Physical Layer Digital Interfaces

… 1.7 – Redes Públicas, ARPANET e BITNET

- ARPANET .. resultado do Projeto DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) do Departamento de Defesa do USA.
- ... iniciado na década de 60 com o propósito de pesquisar redes de computadores através de investimentos concedidos aos departamento de ciência da computação e até mesmo cooporações privadas.
- ... após a consolidação da tecnologia ARPANET no oferecimento de serviços por vários anos, uma rede militar - MILNET (Military Network) foi construída com a mesma tecnologia.
- ... a ARPANET tinha sua próprias LANs, eventualmente conectadas a IMPs conectando-a a ARPA Internet com milhares de hosts e centenas de milhares de usuários durante a década de 1970.

… 1.7 – Redes Públicas, ARPANET e BITNET

- ... os IMPs originais da ARPANET eram minicomputadores Honeywell DDP-516 com memória de 12 K palavras de 16-bits;
- ... atualmente, são conhecidos por PSN Packet Switch Nodes ou simplesmente SN (Switch Nodes) mas com a mesma funcionalidade.

- ARPANET não segue o Modelo OSI, na verdade, pois antecedeu a proposta em mais de uma década sendo as vezes difícil compará-los.
- ... p.ex., Protocolo IMP-IMP é uma mistura de Camada 2 e 3 do OSI.
- Protocolo de Rede é o IP (Internet Protocol): projetado para permitir a interconexão de uma grande variedade de redes, por isso é um protocolo não orientado a conexão.

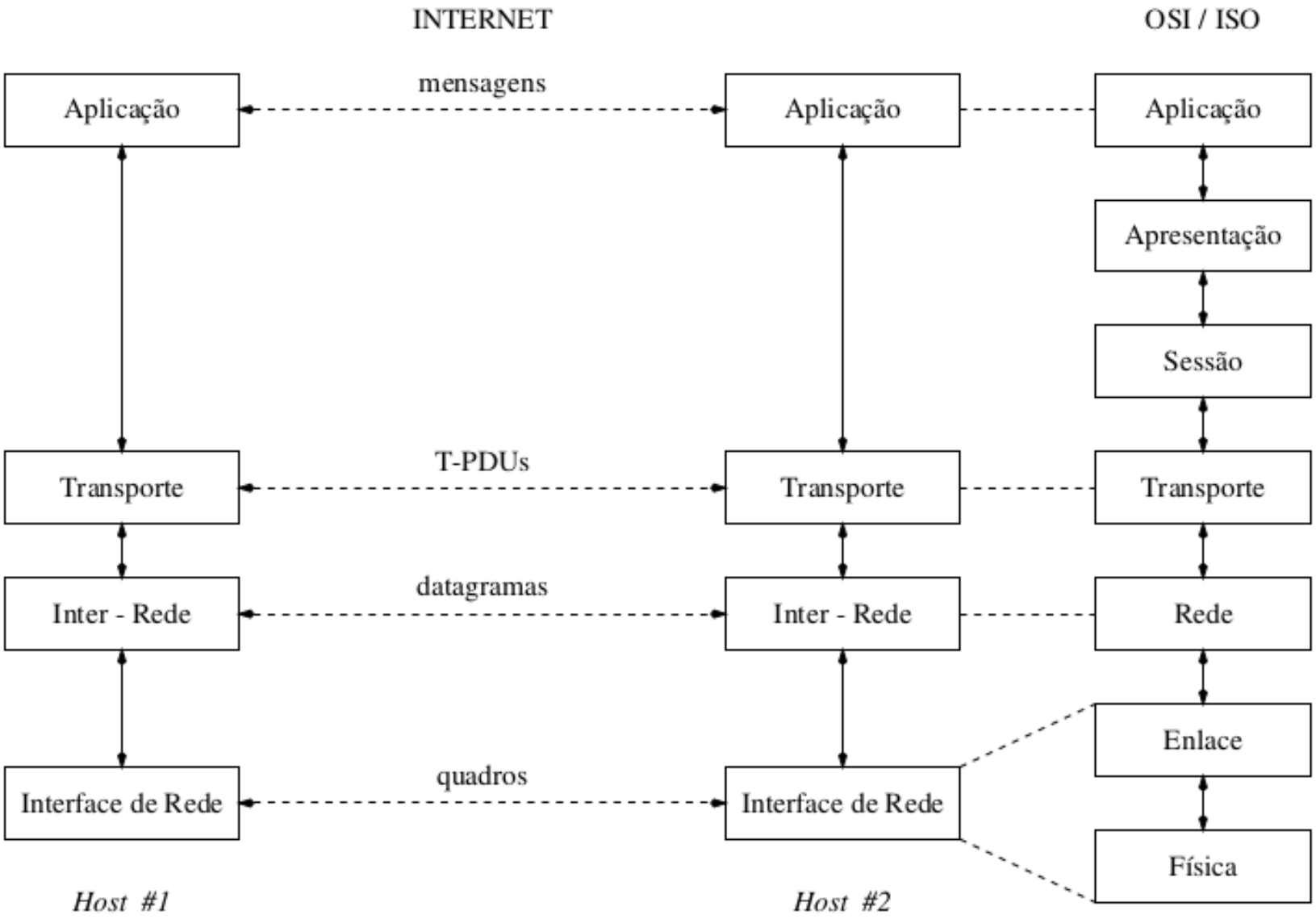
… 1.7 – Redes Públicas, ARPANET e BITNET

- Protocolo de Transporte da ARPANET pode ser:
- TCP (Transmission Control Protocol : orientado a conexão;
- UDP (User Datagram Protocol): não orientado a conexão.

- Não encontramos nem camada de sessão, nem de apresentação e até a década de 1890 pouco ou nenhum uso tiveram.

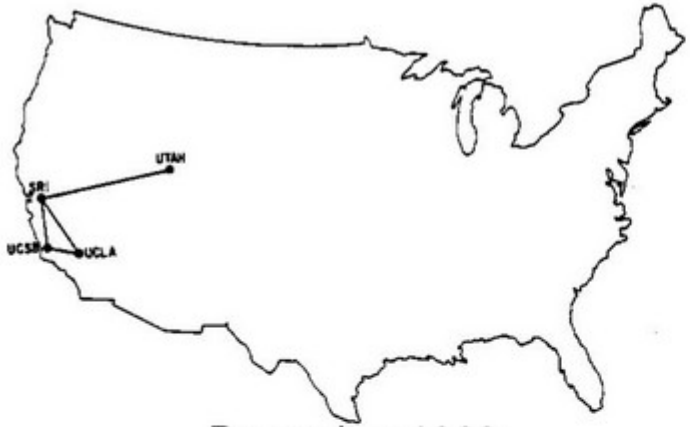
- Quanto aos Serviços da Camada de Aplicação, destacam-se:
- FTP (File Transfer Protocol)
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- TELNET e outros.

… 1.7 – Redes Públicas, ARPANET e BITNET

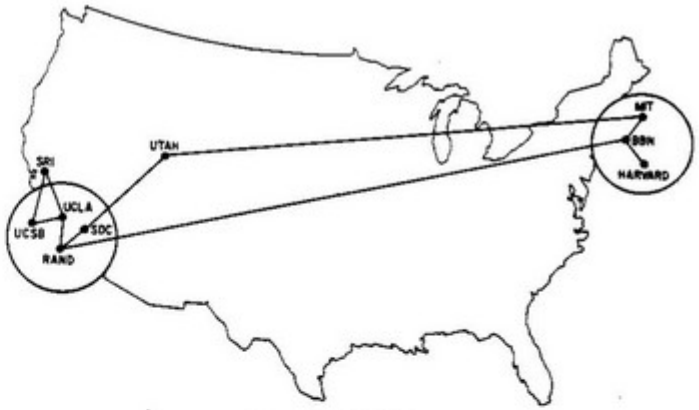


1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

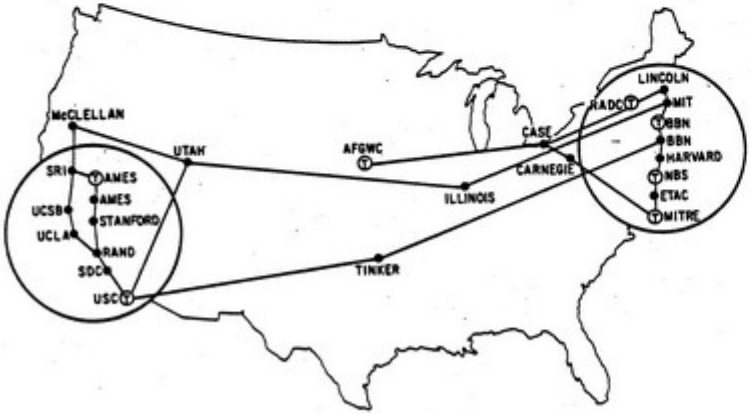
- … um pouco de história (RM-OSI da ISO)
- "**gatilho**" .. necessidade de "networking".



Dezember 1969



Juni 1970



März 1972



Juli 1977

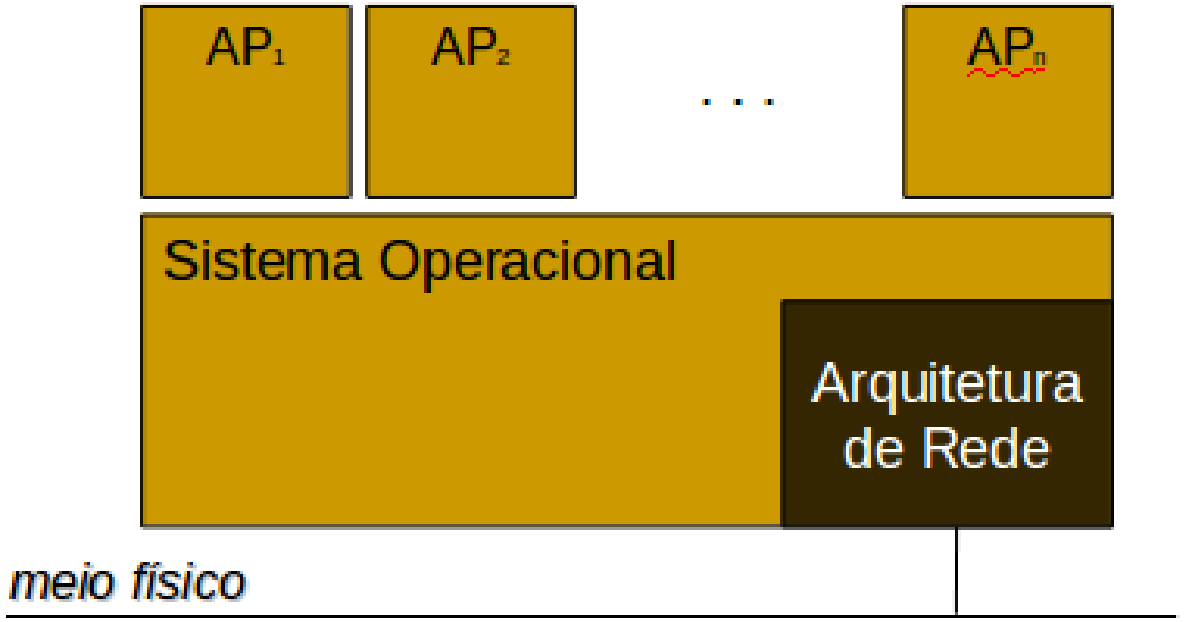
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- “**característica marcante**” .. heterogeneidade
- Rede DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) .. 1976.
- Projeto DIX da Digital, Intel e Xerox .. 1974/1976.
- “análise” … em ambos houve o aparecimento de Padrões Proprietários.

- … surgem os primeiros problemas de interoperabilidade, face a grande quantidade de redes com padrões proprietários;
- … surge a necessidade da padronização para que a interoperabilidade deixe de ser um problema, face a necessidade maior de comunicação entre as diferentes plataformas (pilhas de comunicação).

… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- “Sistemas Abertos” - “Open Systems”
  - Iniciativa da ISO (International Standardization Organization).
  - Criação do Comitê OSI (Open Systems Interconnection).
- OSI - escopo de atuação único e exclusivamente sobre os aspectos da comunicação de dados.



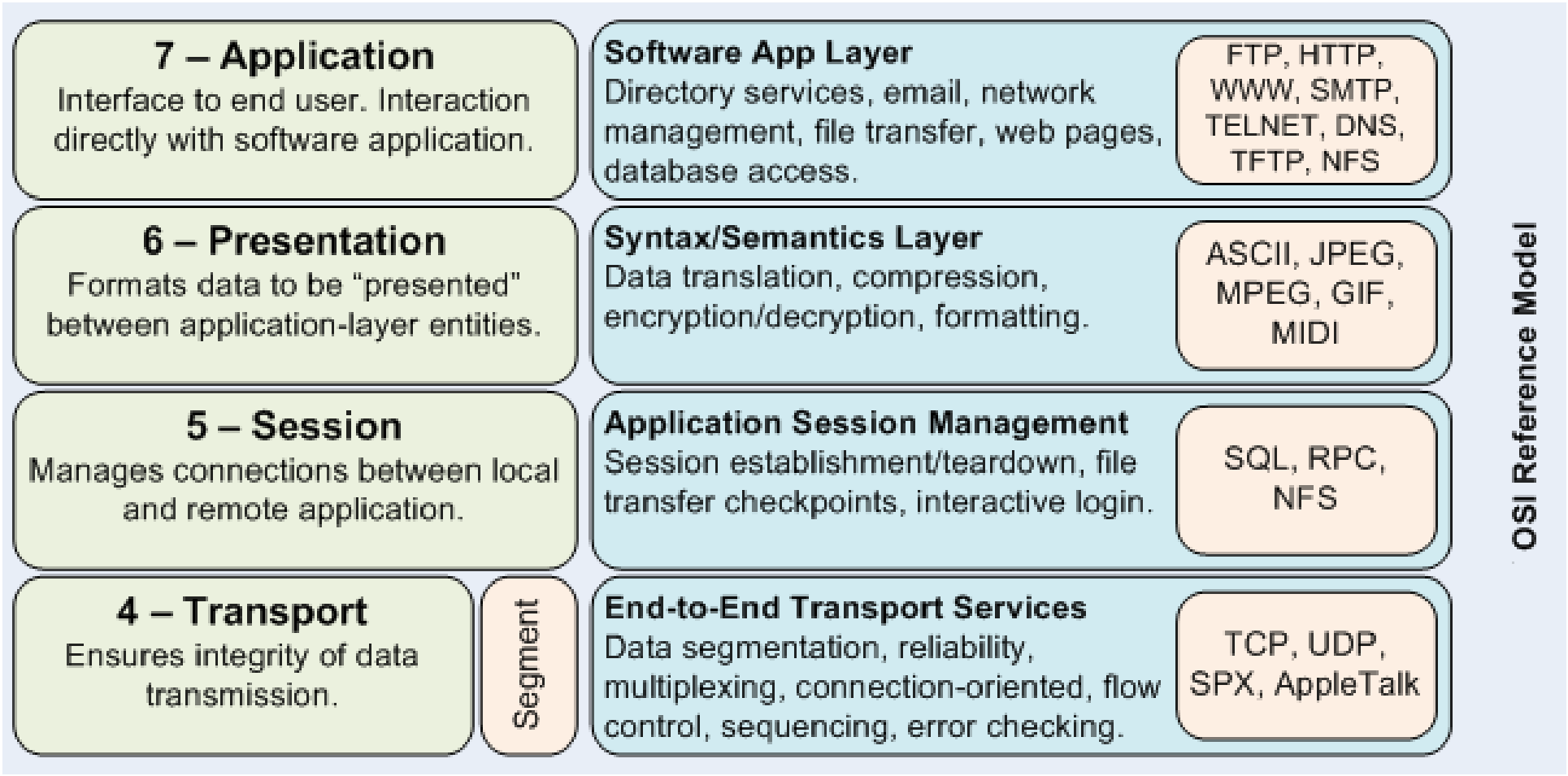
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Modelo de Referência OSI
- padrão concernente apenas aos aspectos da arquitetura de redes.
- separa as funcionalidades e capacidades de rede em camadas.
- define termos e objetos que são palavras reservadas no mundo das redes de computadores.

- "**denominação**" - … apenas Modelo Referência OSI (7 camadas).
- camadas definem desde aspectos físicos, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aspectos abstratos da aplicação.
- camadas próximas ao meio físico referenciadas como de baixo nível e, camadas próximas do usuário são referenciadas com de alto nível.

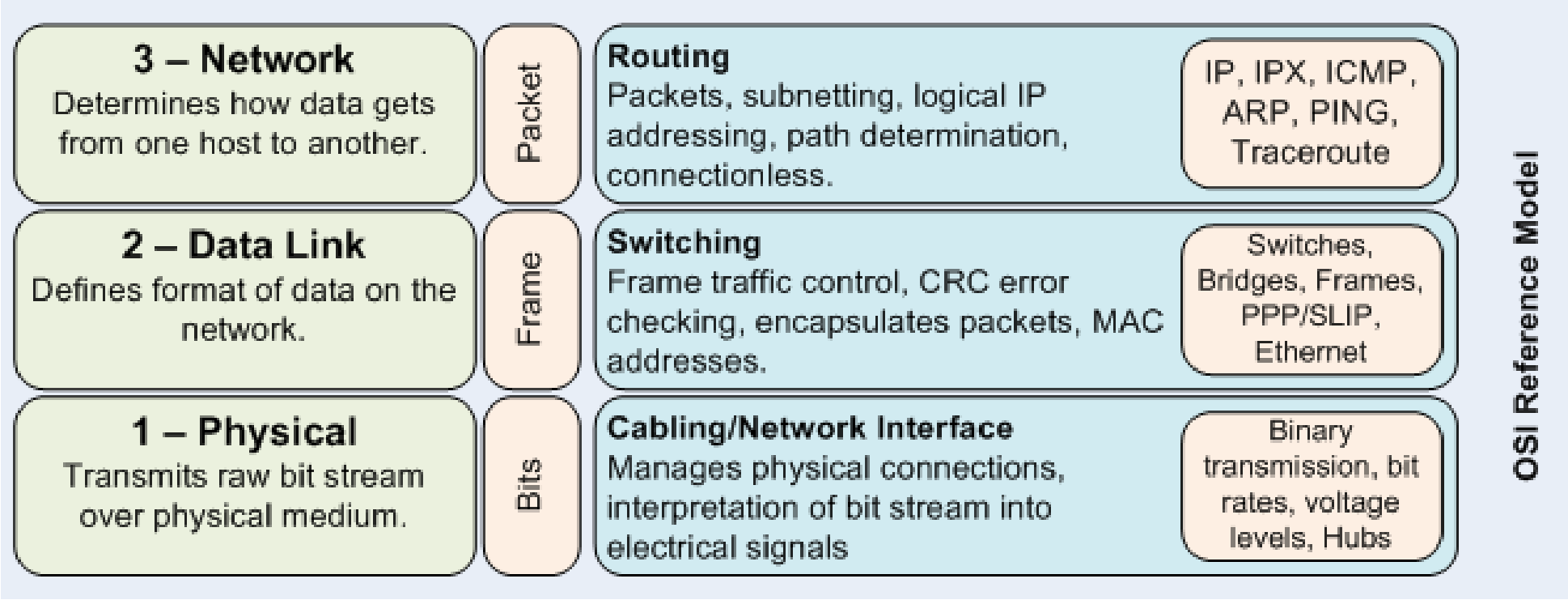
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Modelo de Referência OSI – CAMADAS SUPERIORES.



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Modelo de Referência OSI – CAMADAS INFERIORES



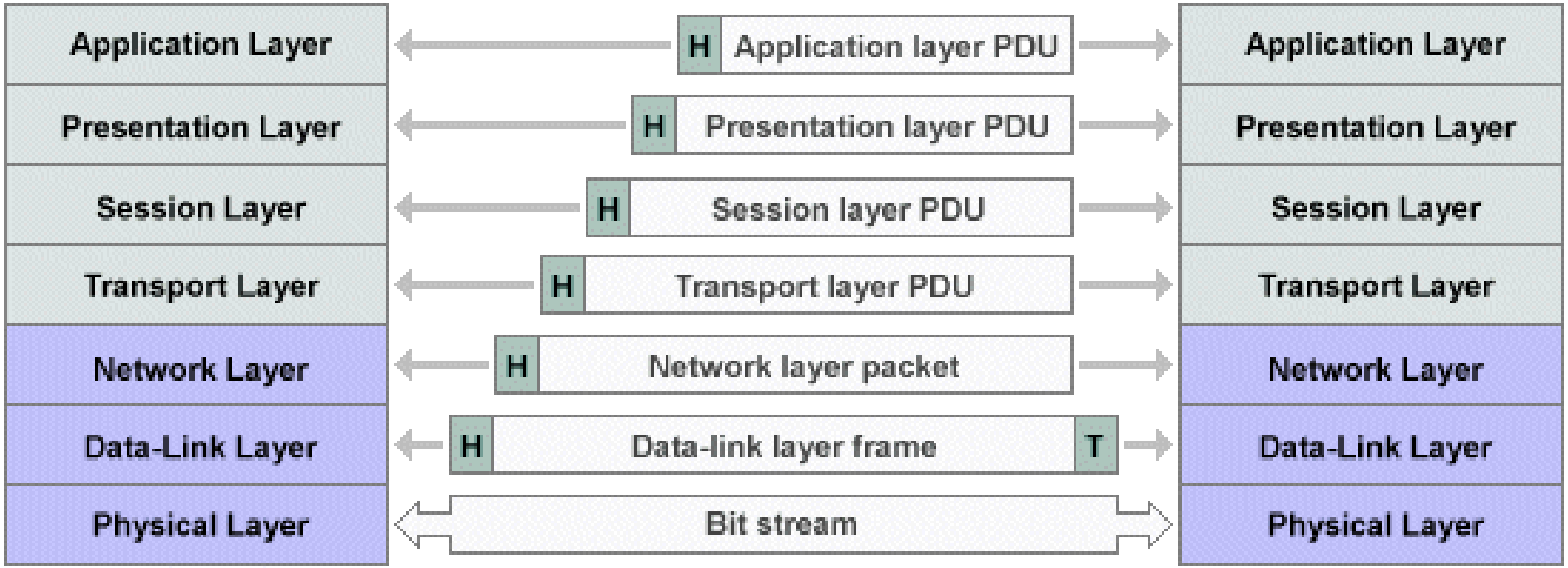
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- “**aspectos conceituais**” .. Modelo de Referência OSI
- … comunicação entre camadas é feita através da requisição de serviços ou da resposta a serviços.
- … serviços são requisitados (respondidos) através de pontos específicos localizados nas interfaces entre a camadas;
- … estes pontos onde serviços são requisitados (respondidos) e são chamados SAPs (Service Access Points).

- e.g., SAPs são identificados pela interface da camada, ou seja, p.ex., SAP da Camada de Rede é o N-SAP.

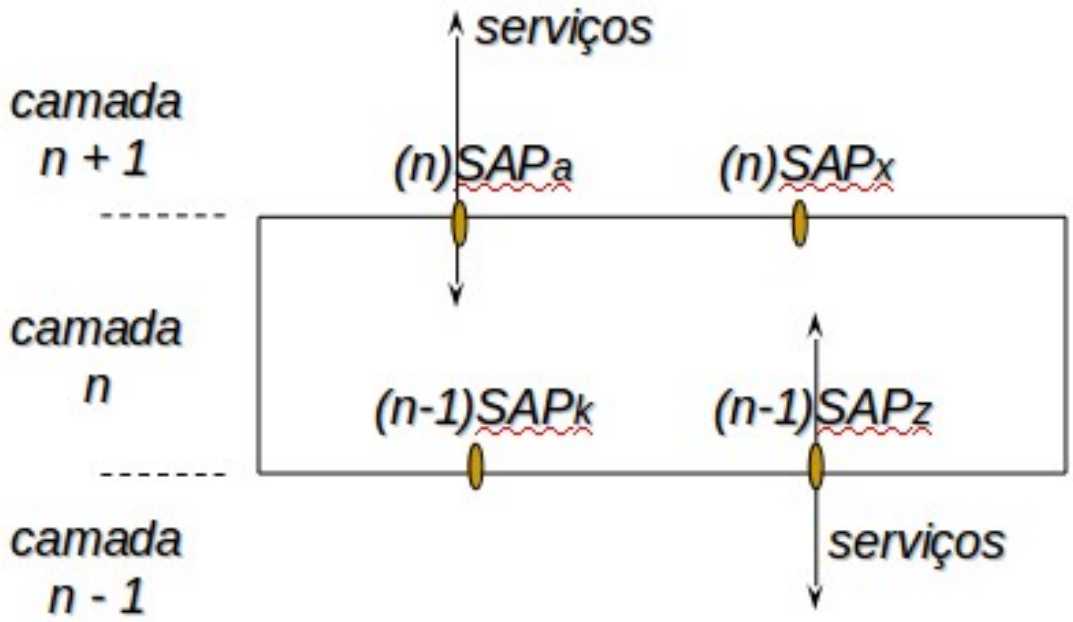
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- … interações entre entidades de camadas “pares” e presentes em nós distintos se dá através de primitivas;
- … para que duas camadas “pares” se comuniquem eles devem especificar o mesmo conj. de primitivas (protocolo).



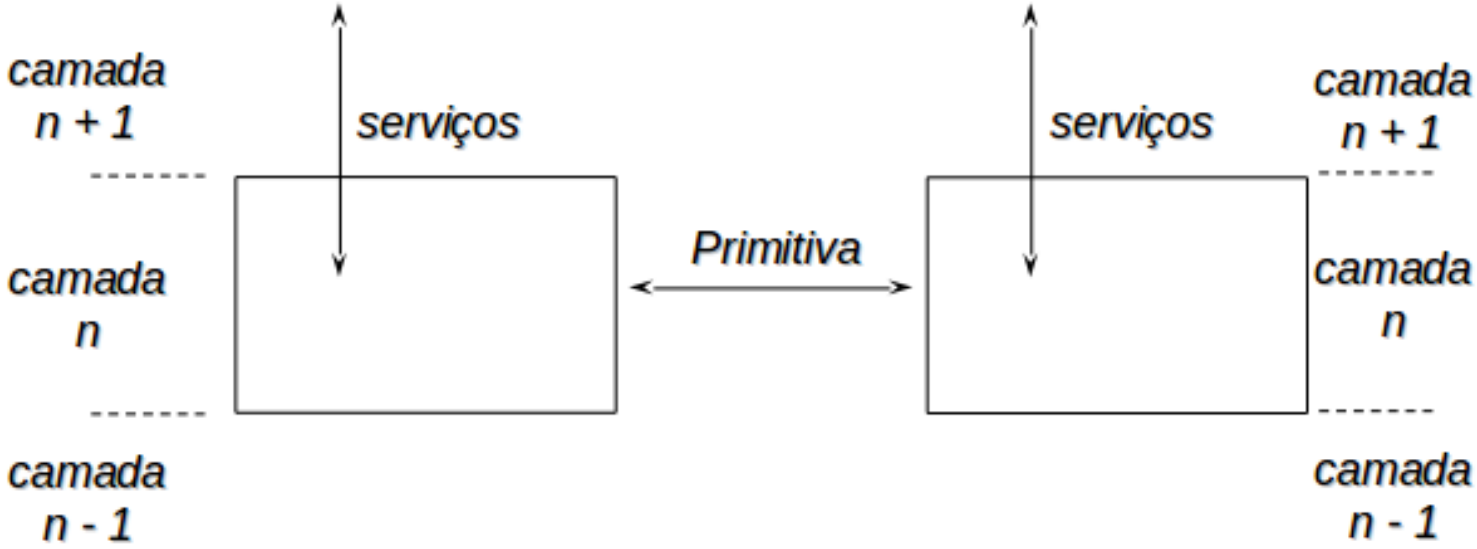
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- … serviços são requisitados (respondidos) através de pontos específicos localizados nas interfaces entre a camadas;
- … estes pontos onde serviços são requisitados (respondidos) são chamados SAPs (Service Access Points).



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- … serviços são requisitados (respondidos) na “vertical”, enquanto que as primitivas são trocadas entre elementos pares, ou seja, entre elementos da mesma camada - “horizontal”.

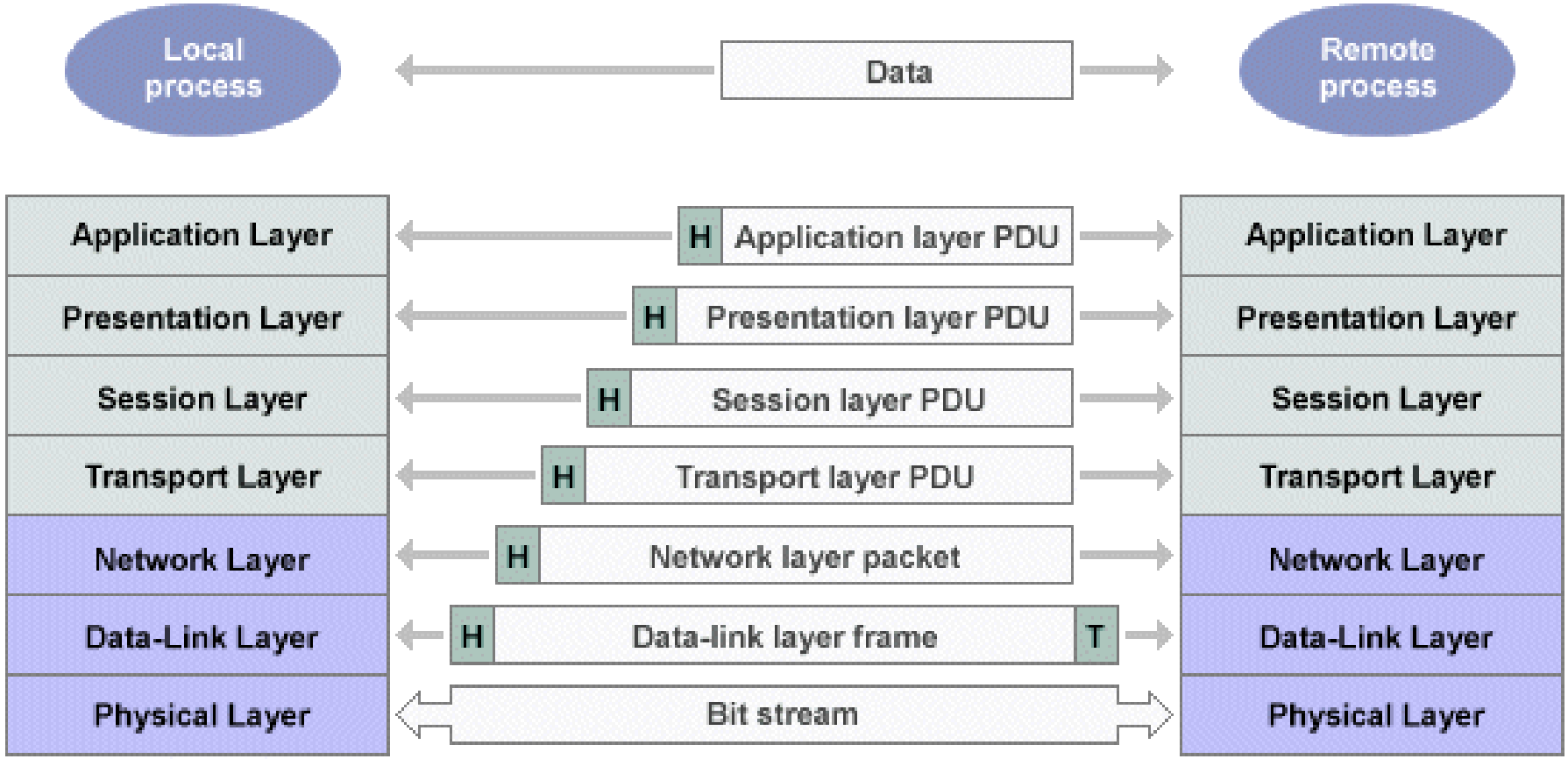


… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- “**protocolos**” - abstraem a comunicação da camada logo abaixo da camada que requisita os serviços;
- … quando uma entidade em um camada solicita serviços à camada abaixo, supõe-se que o “provider” enviará os dados disponibilizados;
- … dados enviados são denominados genericamente de primitivas.
- … este processo se repete até a camada de mais baixo nível.

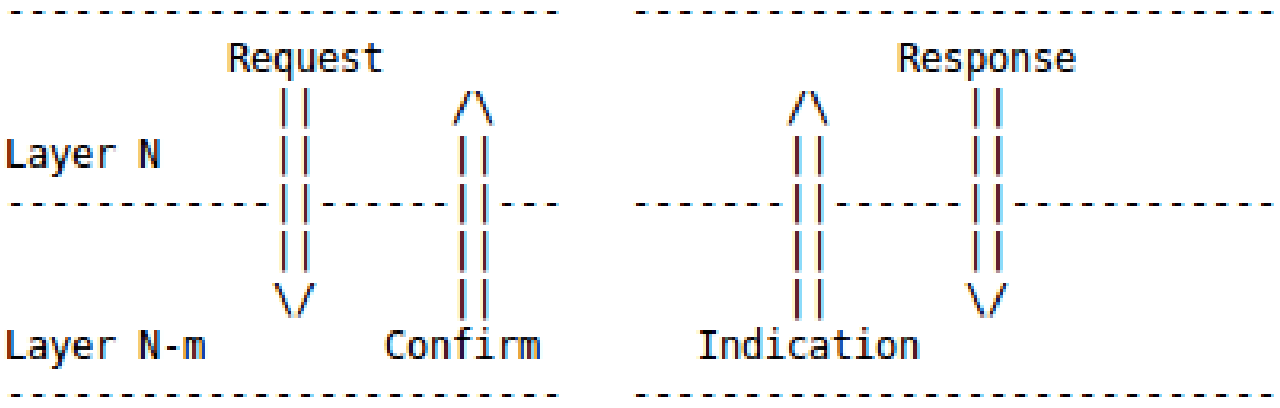
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- … serviços de uma camada “K” implementam o respectivo protocolo e repassam através do “K-1”-SAP à camada inferior.



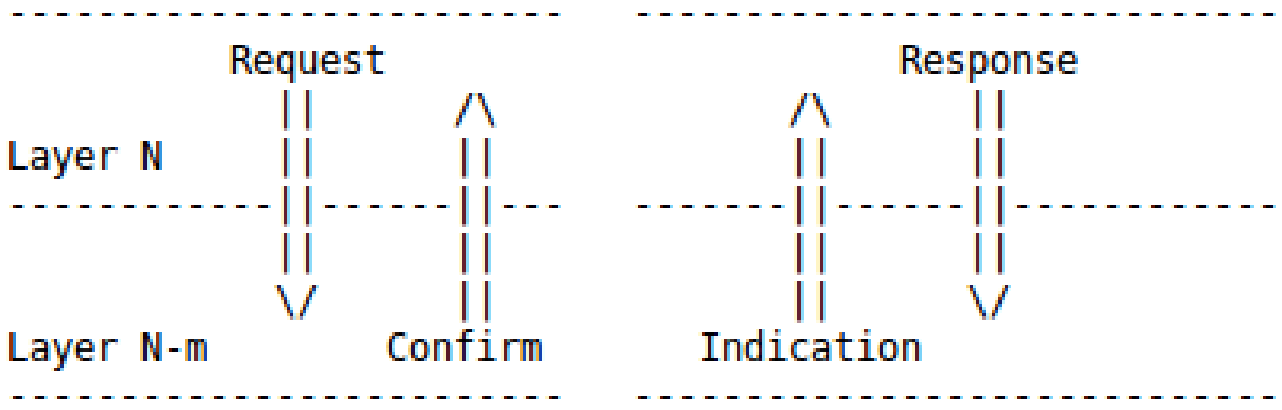
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- “**primitiva**” - unidade de informação encaminhada entre uma camada e outra pode ser do tipo: “request”, “confirm” em TX
- “**request**” - primitiva enviada pela camada “N+1” para a camada “N” ao requisitar um serviço – invocação de serviço.
- “**indication**” - primitiva entregue a camada “N+1” RX pela camada “N” RX para sinalizar a ativação de um serviço requisitado ou de alguma ação iniciada pelo serviço da camada “N” TX.



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- “**primitiva**” - unidade de informação encaminhada entre uma camada e outra pode ser do tipo: “indication”, “response” em RX
- “**response**” - primitiva da camada “N+1” RX em resposta a uma primitva “indication” RX para completar ou reconhecer uma ação previamente invocada pela primitiva “indication” RX.
- “**confirm**” - primitiva retornada para a camada “N+1” em TX da camada “N” em TX para reconhecer ou completar um ação previamente invocada pela primitiva “request” em TX.



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Quanto aos serviços, 02 grupos se destacam:
- "**serviços confirmados**" - serviços com as quatro fases, ou seja, primitivas "request", "indication", "response" e "confirm";
- "**serviços não confirmados**" - serviços que especificam 02 fases, ou seja, primitivas "request" e "indication".

… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- No OSI as camadas “pares” se comunicam através de um objeto denominado entidade da camada;
- … neste contexto, entidade é uma palavra reservada - termo que sempre vai significar uma capacidade de comunicação;
- … no modelo de protocolos em camada, a entidade de protocolo é definida como a entidade que processa um protocolo específico;
- … em cada camada, uma ou mais entidades implementam suas funcionalidades / serviços que a camada oferece;
- … cada entidade interage diretamente e somente com a camada logo abaixo e provê facilidades para serem usadas pela camada logo acima da camada em que se situa a entidade.

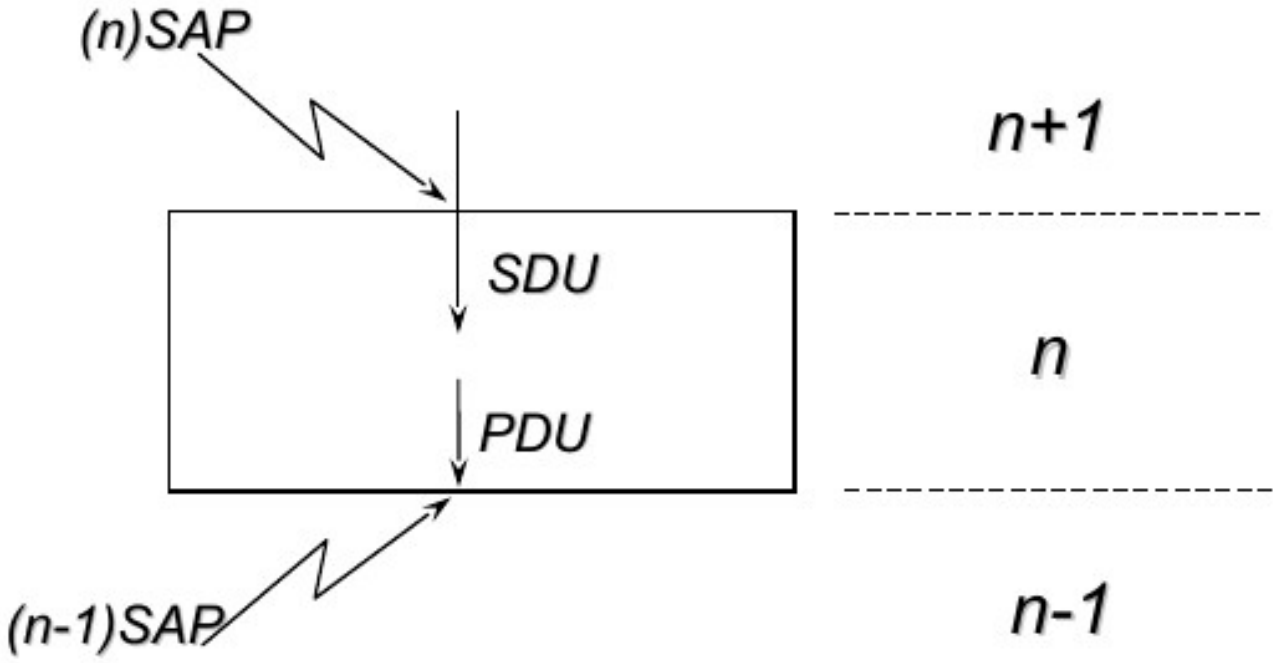
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Quando uma camada “N+1” requisita um serviço à camada “N”, o conjunto de bytes enviados pode ser dividido em 02 partes:
- cabeçalho .. parte de protocolo da camada (n+1)
- conteúdo .. parte de dados da camada (n+1)
- PDU .. “Protocol Data Unit” = “cabeçalho” + “conteúdo”

- PDU da camada “N+1” se encaixa na parte de dados da PDU da camada “N” e, assim, recebe um novo nome na camada “N”, comumente denominado de SDU - “Service Data Unit”
- … portanto, na fronteira superior, a camada recebe uma SDU, adiciona o protocolo da camada na qual se situa e se transforma em PDU.

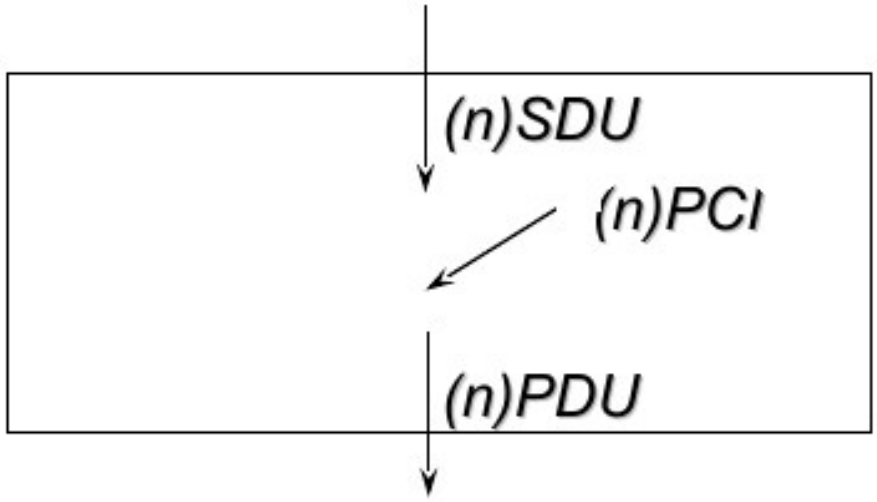
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- "**transformação da primitiva**" - na fronteira superior, a camada recebe uma SDU, adiciona o protocolo da camada na qual se situa e a transforma em PDU da camada "N".



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

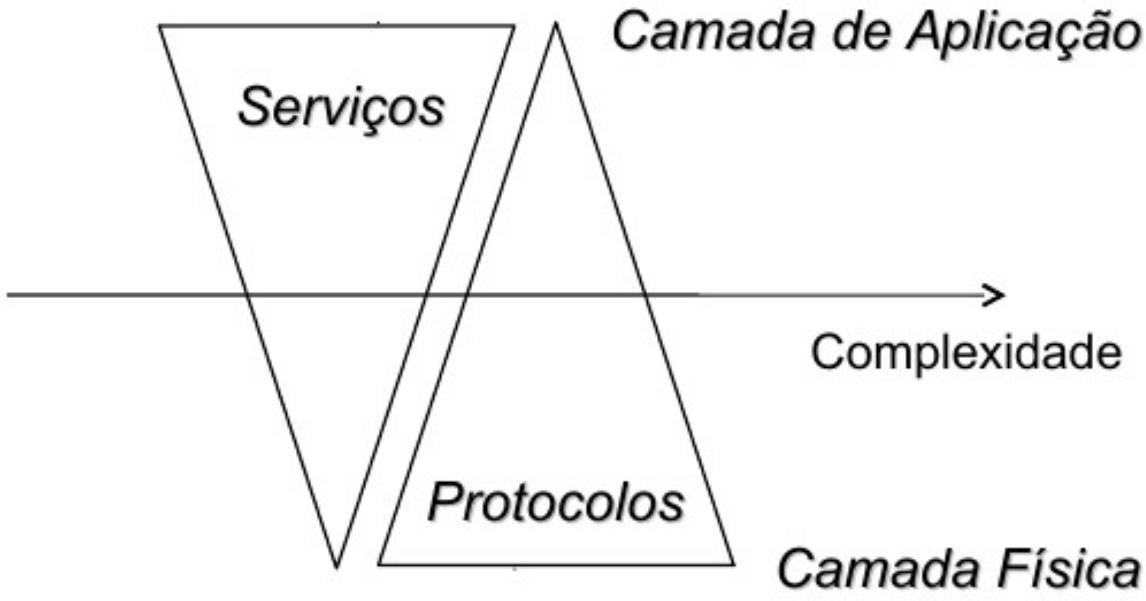
- N-PDU = N-SDU + N-Protocol
- 01 SDU >> pode gerar várias PDUs.
- … camadas inferiores, devido às limitações dos meios de transmis-são, são ricas em protocolo, mas pobres em serviço.
- … maior o nro de serviços em uma mesma camada permite que poucos protocolos ofereçam toda a gama de serviços.



PCI - Protocol Control Information

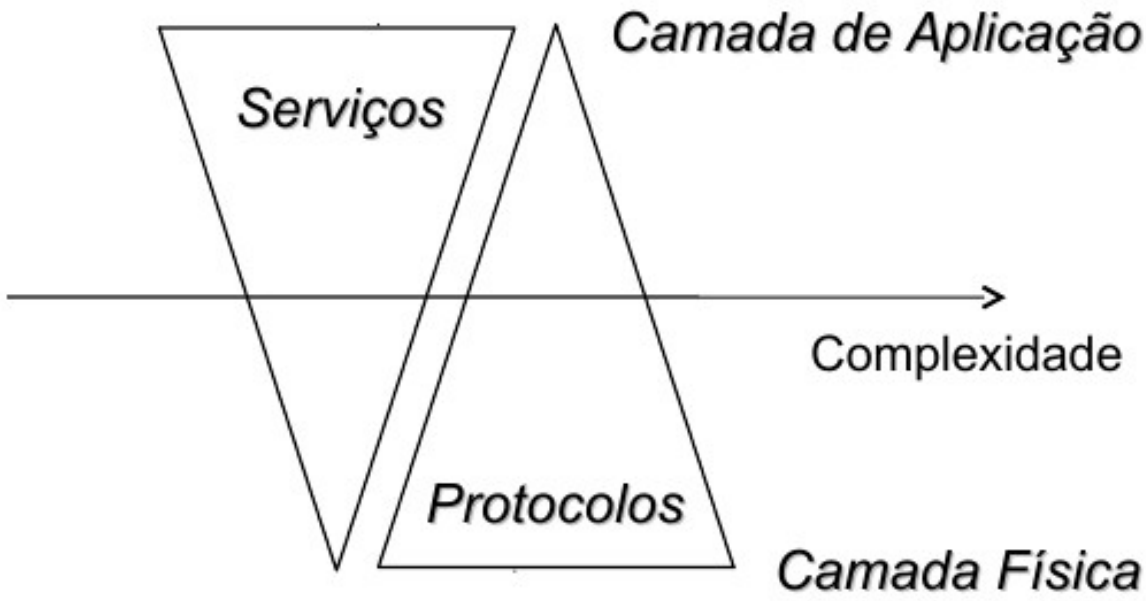
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Relação entre Serviço e Complexidade de Protocolos ao longo do Modelo de Referência OSI.



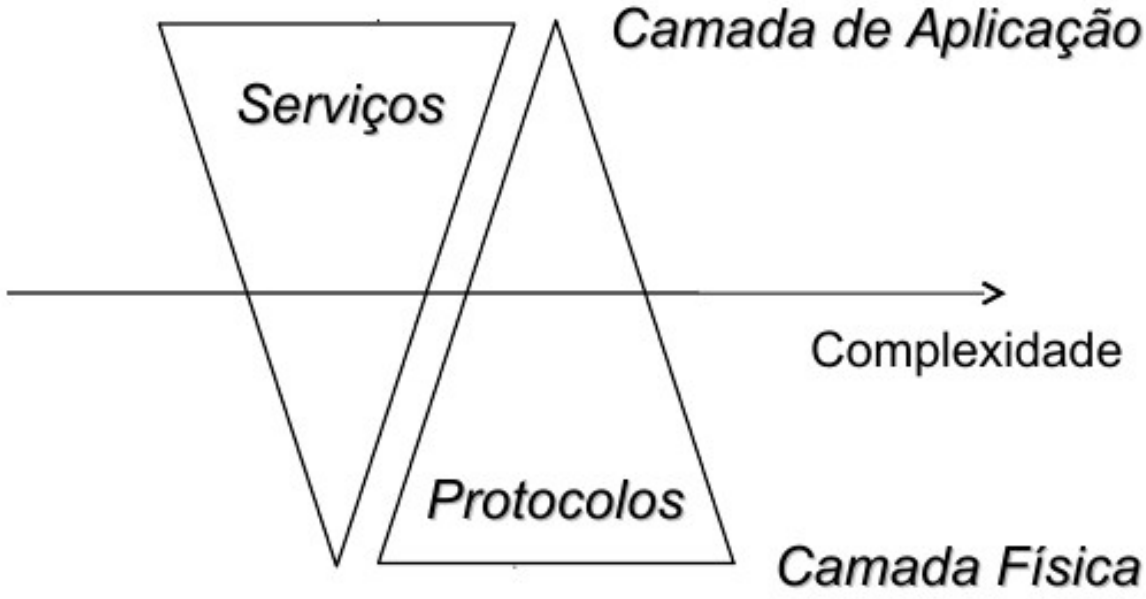
… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- Quando uma camada requisita serviços da camada inferior, ela é dita usuária (user) dessa camada
- … camada inferior abstrai a existência das outras camadas mais abaixo, oferecendo a somatória das funcionalidades de todas as camadas abaixo na forma de serviços.
- "**service provider**" .. abstração é chamada provedor de serviços.



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- O provimento de serviço abstrai inclusive o aspecto da comu-nicação com a camada parceira.
- … logo, o provedor de serviços oferece os serviços e a conexão da Camada “N-1” a um usuário da Camada “N”.



… 1.X - Aspectos Conceituais do RM-OSI

- … provedor de serviços oferece os serviços e a conexão da Camada “N-1” a um usuário da Camada “N”.

